高校3年・受験生　HS-MATH3-U03　積分法とその応用

授業プリント 積分法とその応用　授業プリント 教師用・指導ガイド付き

積分法｜置換積分・部分積分・定積分と面積・体積・曲線の長さ

授業時間 200 分　対応する問題プリント：HS-MATH3-U03-EX

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 微分法とその応用：導関数 HS-MATH3-U02
- 微分法・積分法：定積分と面積 HS-MATH2-U06

授業前の確認

- 三角・指数・対数関数の導関数、合成関数・積の微分法（数学Ⅲ 微分法）を使える。
- 定積分の計算と、2曲線の間の面積の求め方（数学Ⅱ）を使える。
- $\displaystyle\sum_{k=1}^{n} k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$ などの和の公式（数学B）と数列の極限（数学Ⅲ 極限）を使える。

発展・応用への接続

- 数学　記述式計算問題：二次試験の求積問題 SS-MATH-U02

この授業の目標

1. 置換積分法・部分積分法を合成関数・積の微分法から導き、三角・指数・対数関数を含む不定積分・定積分を計算できる。
2. 区分求積法によって定積分を和の極限として理解し、面積・体積を定積分で表して求められる。
3. 曲線の長さの公式を導き、媒介変数表示された曲線や $y = f(x)$ の曲線の長さを求められる。

段階	時間	主な活動
導入：微分の逆として積分を広げる	10分	微分法で得た公式を逆に読み、積分できる関数を増やすことを確認する
基本公式・置換積分法	40分	基本公式の表、置換積分法の導出、$f'(x)/f(x)$ の形、定積分の置換（例題1・2）
部分積分法	25分	積の微分法からの導出と、xe^x・$\log x$ の積分（例題1）
区分求積法と面積	40分	和の極限としての定積分、面積の計算（例題3）
体積	40分	断面積の積分 $V = \displaystyle\int_a^b S(x)\,dx$、回転体の体積（例題4）
曲線の長さとまとめ	45分	曲線の長さの公式とサイクロイド（例題5）、確認問題、課題指示

導入 微分の公式を逆に読む

数学Ⅲの微分法で、$(\sin x)' = \cos x$、$(e^x)' = e^x$、$(\log|x|)' = \dfrac{1}{x}$ などを学んだ。これらを逆に読めば、$\cos x$、e^x、$\dfrac{1}{x}$ の原始関数が分かる。さらに、合成関数の微分法を逆にした置換積分法、積の微分法を逆にした部分積分法を使うと、積分できる関数が大きく広がる。積分は面積だけでなく、体積や曲線の長さを求める強力な道具になる。

- 微分の公式 → 不定積分の基本公式
- 合成関数の微分法 → 置換積分法、積の微分法 → 部分積分法
- 定積分 = 細かく分けた量の和の極限（区分求積法）

口頭で解説すべきポイント

- $\displaystyle\int \frac{1}{x}\,dx$ が数学Ⅱの公式 $\displaystyle\frac{x^{n+1}}{n+1}$ では求められない（$n=-1$ で分母が 0）ことを確認し、新しい公式の必要性を示す。
  発問：$\displaystyle\int x^{-1}\,dx$ に数学Ⅱの公式を当てはめるとどうなるか。
  予想される反応：$\displaystyle\frac{x^0}{0}$ となって意味をもたない。
  タイミング：導入の冒頭

定義　不定積分の基本公式

$F'(x)=f(x)$ のとき $\displaystyle\int f(x)\,dx=F(x)+C$（$C$ は積分定数）。微分の公式から次が得られる。

$$\int x^r\,dx=\frac{x^{r+1}}{r+1}+C\ (r\neq -1),\quad \int \frac{dx}{x}=\log|x|+C,\quad \int e^x\,dx=e^x+C,\quad \int a^x\,dx=\frac{a^x}{\log a}+C$$

使える条件・注意

- $\displaystyle\int \sin x\,dx=-\cos x+C$、$\displaystyle\int \cos x\,dx=\sin x+C$、$\displaystyle\int \frac{dx}{\cos^2 x}=\tan x+C$。
- $F'(x)=f(x)$ のとき $\displaystyle\int f(ax+b)\,dx=\frac{1}{a}F(ax+b)+C$（$a\neq 0$）。
- $\displaystyle\int \frac{g'(x)}{g(x)}\,dx=\log|g(x)|+C$。

口頭で解説すべきポイント

- 答えを微分してもとの関数に戻るかで必ず検算させる。特に $\displaystyle\int \sin x\,dx$ の符号を間違えやすい。
  注意：$\displaystyle\int \sin x\,dx=\cos x+C$ とする誤りが多い。

定理・公式　置換積分法と部分積分法

$$\int f(g(x))g'(x)\,dx=\int f(t)\,dt\ \ (t=g(x)),\qquad \int f(x)g'(x)\,dx=f(x)g(x)-\int f'(x)g(x)\,dx$$

使える条件・注意

- 定積分で置換するときは、積分区間も新しい変数の区間に取りかえる：$\displaystyle\int_a^b f(g(x))g'(x)\,dx=\int_{g(a)}^{g(b)} f(t)\,dt$。
- $\sqrt{a^2-x^2}$ を含むときは $x=a\sin\theta$、$\displaystyle\frac{1}{x^2+a^2}$ を含むときは $x=a\tan\theta$ と置換する。
- 部分積分法では、微分すると簡単になる方（x^n、$\log x$ など）を $f(x)$ に選ぶ。

証明

1. 置換積分：$F'(t)=f(t)$ とすると、合成関数の微分法より $\{F(g(x))\}'=f(g(x))g'(x)$。

2. よって $\displaystyle\int f(g(x))g'(x)\,dx = F(g(x)) + C = \int f(t)\,dt$（$t = g(x)$）。形式的には $dt = g'(x)\,dx$ と書ける。

3. 部分積分：積の微分法 $\{f(x)g(x)\}' = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$ の両辺を積分すると $f(x)g(x) = \displaystyle\int f'(x)g(x)\,dx + \int f(x)g'(x)\,dx$。

4. 移項して $\displaystyle\int f(x)g'(x)\,dx = f(x)g(x) - \int f'(x)g(x)\,dx$。

口頭で解説すべきポイント

- 置換積分は「合成関数の微分法の逆」、部分積分は「積の微分法の逆」であることを、公式を並べて板書し対応させる。
  発問：$\displaystyle\int 2x(x^2+1)^3\,dx$ はどの微分の公式の逆か。
  予想される反応：$(x^2+1)^4$ を合成関数の微分法で微分したもの（の $\dfrac{1}{4}$ 倍）。
- 定積分の置換で積分区間を取りかえ忘れる誤りが非常に多い。x と t の対応表をかかせる。
  注意：区間を x のまま使ってしまう。
  タイミング：例題2の前

例題 例題1　置換積分法・部分積分法

次の不定積分を求めよ。(1) $\displaystyle\int x(x^2+1)^3\,dx$　(2) $\displaystyle\int xe^x\,dx$　(3) $\displaystyle\int \log x\,dx$

思考の糸口：(1) は中身 x^2+1 の導関数 $2x$ が外にあるので置換。(2)(3) は積（(3) は $1 \times \log x$）なので部分積分。

1. (1) $t = x^2+1$ とおくと $dt = 2x\,dx$。$\displaystyle\int t^3 \cdot \frac{1}{2}\,dt = \frac{t^4}{8} + C = \frac{(x^2+1)^4}{8} + C$。
2. (2) $f = x,\ g' = e^x$ として $\displaystyle xe^x - \int e^x\,dx = xe^x - e^x + C = (x-1)e^x + C$。
3. (3) $\log x = (\log x)\cdot(x)'$ と見て $\displaystyle x\log x - \int \frac{1}{x}\cdot x\,dx = x\log x - x + C$。

答　**(1)** $\dfrac{(x^2+1)^4}{8} + C$　**(2)** $(x-1)e^x + C$　**(3)** $x\log x - x + C$

口頭で解説すべきポイント

- (3) で「1 を x' と見る」発想を強調し、$\displaystyle\int \log x\,dx$ は結果を覚えるのではなく導けるようにさせる。

例題 例題2　三角関数による置換

定積分 $\displaystyle\int_0^1 \sqrt{1-x^2}\,dx$ を求めよ。

思考の糸口：$\sqrt{1-x^2}$ は $x = \sin\theta$ で根号が外れる。区間の取りかえと、$\cos\theta$ の符号に注意する。

1. $x = \sin\theta$ とおくと $dx = \cos\theta\,d\theta$。$x : 0 \to 1$ のとき $\theta : 0 \to \dfrac{\pi}{2}$。
2. $0 \leqq \theta \leqq \dfrac{\pi}{2}$ で $\cos\theta \geqq 0$ なので $\sqrt{1-\sin^2\theta} = \cos\theta$。
3. $\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2\theta\,d\theta = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1+\cos 2\theta}{2}\,d\theta = \frac{\pi}{4}$。

答　$\dfrac{\pi}{4}$

口頭で解説すべきポイント

- 答えが半径 1 の四分円の面積 $\dfrac{\pi}{4}$ に一致することを図で確かめさせ、置換の結果に納得させる。

定理・公式 区分求積法

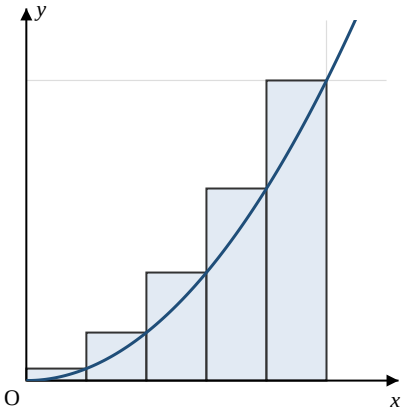
$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} f\left(\frac{k}{n}\right)=\int_0^1 f(x)\,dx$$

使える条件・注意

- $f(x)$ が $0 \leqq x \leqq 1$ で連続のとき成り立つ。和の範囲を $k=0$ から $n-1$ にしても同じ極限になる。
- 一般に $\lim_{n\to\infty}\dfrac{b-a}{n}\sum_{k=1}^{n} f\left(a+\dfrac{b-a}{n}k\right)=\int_a^b f(x)\,dx$。
- 和の極限を求めるには、$\dfrac{1}{n}$ をくくり出し、残りを $\dfrac{k}{n}$ だけの式に直す。

証明

1. 区間 $[0,\,1]$ を n 等分し、幅 $\dfrac{1}{n}$、高さ $f\left(\dfrac{k}{n}\right)$ の長方形を $k=1,\,2,\,\cdots,\,n$ について並べる。
2. 長方形の面積の和 $\dfrac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} f\left(\dfrac{k}{n}\right)$ は、n を大きくするとグラフの下の部分の面積に近づく。
3. $f(x) \geqq 0$ のとき、この面積は $\int_0^1 f(x)\,dx$ である（一般の連続関数でも、符号つき面積として同様に成り立つ）。

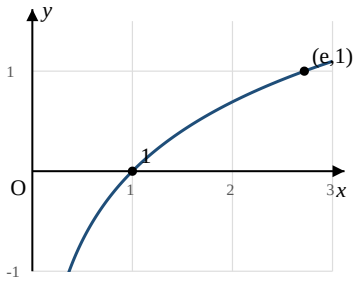


口頭で解説すべきポイント

- $\lim_{n\to\infty}\dfrac{1}{n^3}\sum_{k=1}^{n} k^2$ を、和の公式で計算した結果と区分求積法の結果（$\dfrac{1}{3}$）が一致することを確かめさせる。
  発問：$\dfrac{1}{n^3}\sum k^2$ を $\dfrac{1}{n}\sum f\left(\dfrac{k}{n}\right)$ の形に直すと、$f(x)$ は何か。
  予想される反応：$f(x)=x^2$

例題 例題3　面積

曲線 $y = \log x$ と x 軸、直線 $x = e$ で囲まれた部分の面積を求めよ。



思考の糸口：まず x 軸との交点と上下関係を確かめ、例題1(3) の原始関数を使う。

1. $y = \log x$ は $x = 1$ で x 軸と交わり、$1 \leqq x \leqq e$ で $y \geqq 0$。
2. $S = \displaystyle\int_1^e \log x \, dx = \Big[x \log x - x\Big]_1^e = (e - e) - (0 - 1) = 1$。

答　1

口頭で解説すべきポイント

- y 軸方向に積分して $\displaystyle\int_0^1 (e - e^y) \, dy = 1$ としても求められることを紹介し、逆関数の見方を示す。

導出 体積と曲線の長さの公式

「小さく分けて足し合わせ、極限をとる」という区分求積法の考え方が、面積・体積・長さに共通している。

導出

1. 立体を x 軸に垂直な平面で切った断面積を $S(x)$ とする。x から $x + \Delta x$ までの薄い部分の体積はおよそ $S(x)\Delta x$。
2. これを足し合わせて $\Delta x \to 0$ とすると $V = \displaystyle\int_a^b S(x) \, dx$。$y = f(x)$ を x 軸のまわりに回転した立体では $S(x) = \pi\{f(x)\}^2$ なので $V = \pi \displaystyle\int_a^b \{f(x)\}^2 \, dx$。
3. 曲線 $x = f(t)$, $y = g(t)$ の微小部分の長さは、三平方の定理よりおよそ $\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2} = \sqrt{\left(\dfrac{\Delta x}{\Delta t}\right)^2 + \left(\dfrac{\Delta y}{\Delta t}\right)^2} \, \Delta t$。
4. 足し合わせて $\Delta t \to 0$ とすると $L = \displaystyle\int_\alpha^\beta \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} \, dt$。$y = f(x)$ のときは $L = \displaystyle\int_a^b \sqrt{1 + \{f'(x)\}^2} \, dx$。

口頭で解説すべきポイント

- 半径 r の球の体積を、断面積 $\pi(r^2 - x^2)$ の積分として求めさせ、公式 $\dfrac{4}{3}\pi r^3$ が導かれることを確認する。
  発問：球を中心から距離 x の平面で切った断面の半径は？
  予想される反応：$\sqrt{r^2 - x^2}$

例題 例題4　回転体の体積

曲線 $y = \sin x$ $(0 \leqq x \leqq \pi)$ と x 軸で囲まれた部分を、x 軸のまわりに1回転してできる立体の体積を求めよ。

思考の糸口：回転体の断面は半径 $\sin x$ の円。$\sin^2 x$ は半角の公式で次数を下げて積分する。

1. $V = \pi \displaystyle\int_0^{\pi} \sin^2 x \, dx$。
2. $\sin^2 x = \dfrac{1 - \cos 2x}{2}$ より $\displaystyle\int_0^{\pi} \sin^2 x \, dx = \left[\frac{x}{2} - \frac{\sin 2x}{4}\right]_0^{\pi} = \frac{\pi}{2}$。
3. $V = \dfrac{\pi^2}{2}$。

答　$\dfrac{\pi^2}{2}$

口頭で解説すべきポイント

- π をかけ忘れる、$\sin^2 x$ をそのまま積分できずに止まる、の2点を机間指導で確認する。

例題 例題5　曲線の長さ

サイクロイド $x = a(t - \sin t)$, $y = a(1 - \cos t)$ $(0 \leqq t \leqq 2\pi,\ a > 0)$ の長さを求めよ。

思考の糸口：根号の中を半角の公式で完全平方にする。$\sqrt{A^2} = |A|$ なので符号を確かめる。

1. $\dfrac{dx}{dt} = a(1 - \cos t)$, $\dfrac{dy}{dt} = a \sin t$。
2. $\left(\dfrac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\dfrac{dy}{dt}\right)^2 = 2a^2(1 - \cos t) = 4a^2 \sin^2 \dfrac{t}{2}$。
3. $0 \leqq t \leqq 2\pi$ で $\sin \dfrac{t}{2} \geqq 0$ なので $L = \displaystyle\int_0^{2\pi} 2a \sin \frac{t}{2} \, dt = \left[-4a \cos \frac{t}{2}\right]_0^{2\pi} = 8a$。

答　$8a$

口頭で解説すべきポイント

- 転がる円の半径 a に対し、1回転で進む距離が $2\pi a$、描く曲線の長さが $8a$ であることを比べさせる。

板書案 板書案

① 積分の計算

基本公式（微分の逆）

置換：$\displaystyle\int f(g(x))g'(x)\,dx = \int f(t)\,dt$

部分：$\displaystyle\int fg' = fg - \int f'g$

定積分の置換は区間も変える

② 区分求積・面積

$\displaystyle\lim \frac{1}{n}\sum f\left(\frac{k}{n}\right) = \int_0^1 f(x)\,dx$

面積 $= \displaystyle\int (\text{上} - \text{下})\,dx$

例3 $\displaystyle\int_1^e \log x \, dx = 1$

③ 体積・長さ

$V = \displaystyle\int_a^b S(x)\,dx$

回転体 $V = \pi \displaystyle\int_a^b y^2\,dx$

$L = \displaystyle\int \sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2}\,dt$

例5 サイクロイド $8a$

口頭で解説すべきポイント

- ③の各公式の横に「何を細かく分けたか（断面・弧の微小部分）」を小さく図示し、②の区分求積の考え方から矢印で結ぶ。

指導ガイド　指導ガイド（口頭で補う要点）

よくある誤り	正しい考え方
定積分で置換したのに積分区間を x のままにする	$t=g(x)$ に対応する区間 $g(a)$ から $g(b)$ に取りかえる
$\int \log x\,dx = \dfrac{1}{x}+C$	それは微分。部分積分で $x\log x - x + C$
2曲線の間の回転体を $\pi\int (f-g)^2\,dx$ とする	外側の円から内側の円を除くので $\pi\int (f^2-g^2)\,dx$

口頭で解説すべきポイント

- 置換積分では「中身の導関数が外にあるか」を見る習慣をつけさせる。なければ係数を調整するか、別の方法を考える。
  発問：$\int xe^{x^2}\,dx$ で $t=x^2$ とおくと何が残るか。
  予想される反応：$\dfrac{1}{2}e^t\,dt$
- 部分積分の f と g' の選び方は「微分して簡単になる方を f」。$\log x$ と多項式の積では $\log x$ を f にすることを確認する。
- 面積・体積の問題では、必ず図をかいて交点・上下関係・回転軸を確認してから式を立てさせる。
  タイミング：例題3・4の前
- 回転体の体積で、2曲線の間の部分は $\pi\int (f^2-g^2)\,dx$ であり $\pi\int (f-g)^2\,dx$ ではないことを、ドーナツ型の断面で説明する。
  注意：$(f-g)^2$ とする誤りが多い。
- 曲線の長さでは $\sqrt{A^2}=|A|$ に注意させ、区間で A の符号が変わるときは区間を分けさせる。

まとめ　まとめ

- 置換積分法は合成関数の微分法の逆、部分積分法は積の微分法の逆。定積分の置換では区間も取りかえる。
- 区分求積法 $\displaystyle\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} f\left(\frac{k}{n}\right)=\int_0^1 f(x)\,dx$ が、面積・体積・長さの公式の土台になる。
- 体積 $V=\displaystyle\int_a^b S(x)\,dx$、回転体 $V=\pi\int_a^b y^2\,dx$、曲線の長さ $L=\int\sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2+\left(\frac{dy}{dt}\right)^2}\,dt$。

確認　確認問題

1. $\displaystyle\int \frac{2x}{x^2+3}\,dx$ を求めよ。
   → $\log(x^2+3)+C$
2. $\displaystyle\int_0^{\pi} x\sin x\,dx$ を求めよ。
   → $\Big[-x\cos x+\sin x\Big]_0^{\pi}=\pi$
3. $y=\sqrt{x}$ $(0\leqq x\leqq 4)$ を x 軸のまわりに回転した立体の体積は？
   → $\pi\displaystyle\int_0^4 x\,dx = 8\pi$

HS-MATH3-U03-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-29） ｜ 自動検査 pass（2026-10-29） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

高校3年・受験生　HS-MATH3-U03　積分法とその応用

授業プリント 積分法とその応用　授業プリント 生徒用

積分法｜置換積分・部分積分・定積分と面積・体積・曲線の長さ

授業時間 200 分　対応する問題プリント：HS-MATH3-U03-EX

組	番	氏名

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 微分法とその応用：導関数 HS-MATH3-U02
- 微分法・積分法：定積分と面積 HS-MATH2-U06

授業前の確認

- 三角・指数・対数関数の導関数、合成関数・積の微分法（数学Ⅲ 微分法）を使える。
- 定積分の計算と、2曲線の間の面積の求め方（数学Ⅱ）を使える。
- $\displaystyle\sum_{k=1}^{n} k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$ などの和の公式（数学B）と数列の極限（数学Ⅲ 極限）を使える。

発展・応用への接続

- 数学　記述式計算問題：二次試験の求積問題 SS-MATH-U02

この授業の目標

1. 置換積分法・部分積分法を合成関数・積の微分法から導き、三角・指数・対数関数を含む不定積分・定積分を計算できる。
2. 区分求積法によって定積分を和の極限として理解し、面積・体積を定積分で表して求められる。
3. 曲線の長さの公式を導き、媒介変数表示された曲線や $y = f(x)$ の曲線の長さを求められる。

導入 微分の公式を逆に読む

数学Ⅲの微分法で、$(\sin x)' = \cos x$、$(e^x)' = e^x$、$(\log|x|)' = \dfrac{1}{x}$ などを学んだ。これらを逆に読めば、$\cos x$、e^x、$\dfrac{1}{x}$ の原始関数が分かる。さらに、合成関数の微分法を逆にした置換積分法、積の微分法を逆にした部分積分法を使うと、積分できる関数が大きく広がる。積分は面積だけでなく、体積や曲線の長さを求める強力な道具になる。

- 微分の公式 → 不定積分の基本公式
- 合成関数の微分法 → 置換積分法、積の微分法 → 部分積分法
- 定積分 = 細かく分けた量の和の極限（区分求積法）

定義 不定積分の基本公式

$F'(x) = f(x)$ のとき $\displaystyle\int f(x)\,dx = F(x) + C$（$C$ は積分定数）。微分の公式から次が得られる。

$$\int x^r\,dx = \frac{x^{r+1}}{r+1} + C\ (r \neq -1), \quad \int \frac{dx}{x} = \log|x| + C, \quad \int e^x\,dx = e^x + C, \quad \int a^x\,dx = \frac{a^x}{\log a} + C$$

使える条件・注意

- $\int \sin x\,dx = -\cos x + C$、$\int \cos x\,dx = \sin x + C$、$\int \dfrac{dx}{\cos^2 x} = \tan x + C$。
- $F'(x) = f(x)$ のとき $\int f(ax+b)\,dx = \dfrac{1}{a}F(ax+b) + C$（$a \neq 0$）。
- $\int \dfrac{g'(x)}{g(x)}\,dx = \log|g(x)| + C$。

定理・公式　置換積分法と部分積分法

$$\int f(g(x))g'(x)\,dx = \int f(t)\,dt\ \ (t = g(x)), \qquad \int f(x)g'(x)\,dx = f(x)g(x) - \int f'(x)g(x)\,dx$$

使える条件・注意

- 定積分で置換するときは、積分区間も新しい変数の区間に取りかえる：$\displaystyle\int_a^b f(g(x))g'(x)\,dx = \int_{g(a)}^{g(b)} f(t)\,dt$。
- $\sqrt{a^2 - x^2}$ を含むときは $x = a\sin\theta$、$\dfrac{1}{x^2 + a^2}$ を含むときは $x = a\tan\theta$ と置換する。
- 部分積分法では、微分すると簡単になる方（x^n、$\log x$ など）を $f(x)$ に選ぶ。

証明

1. 置換積分：$F'(t) = f(t)$ とすると、合成関数の微分法より $\{F(g(x))\}' = f(g(x))g'(x)$。
2. よって $\displaystyle\int f(g(x))g'(x)\,dx = F(g(x)) + C = \int f(t)\,dt$（$t = g(x)$）。形式的には $dt = g'(x)\,dx$ と書ける。
3. 部分積分：積の微分法 $\{f(x)g(x)\}' = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$ の両辺を積分すると $\displaystyle f(x)g(x) = \int f'(x)g(x)\,dx + \int f(x)g'(x)\,dx$。
4. 移項して $\displaystyle\int f(x)g'(x)\,dx = f(x)g(x) - \int f'(x)g(x)\,dx$。

例題 例題1　置換積分法・部分積分法

次の不定積分を求めよ。(1) $\displaystyle\int x(x^2+1)^3\,dx$　(2) $\displaystyle\int xe^x\,dx$　(3) $\displaystyle\int \log x\,dx$

ヒント：(1) は中身 x^2+1 の導関数 $2x$ が外にあるので置換。(2)(3) は積（(3) は $1\times\log x$）なので部分積分。

例題 例題2　三角関数による置換

定積分 $\displaystyle\int_0^1 \sqrt{1-x^2}\,dx$ を求めよ。

ヒント：$\sqrt{1-x^2}$ は $x=\sin\theta$ で根号が外れる。区間の取りかえと、$\cos\theta$ の符号に注意する。

定理・公式 区分求積法

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} f\left(\frac{k}{n}\right)=\int_0^1 f(x)\,dx$$

使える条件・注意

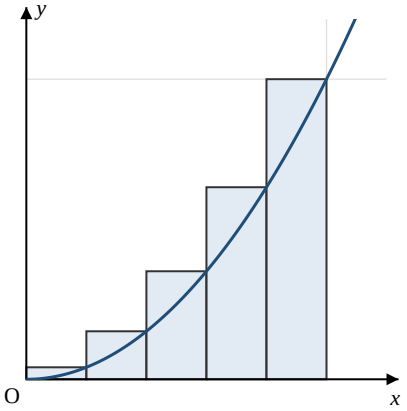
- $f(x)$ が $0\leqq x\leqq 1$ で連続のとき成り立つ。和の範囲を $k=0$ から $n-1$ にしても同じ極限になる。
- 一般に $\displaystyle\lim_{n\to\infty}\frac{b-a}{n}\sum_{k=1}^{n} f\left(a+\frac{b-a}{n}k\right)=\int_a^b f(x)\,dx$。
- 和の極限を求めるには、$\dfrac{1}{n}$ をくくり出し、残りを $\dfrac{k}{n}$ だけの式に直す。

証明

1. 区間 $[0,\ 1]$ を n 等分し、幅 $\dfrac{1}{n}$、高さ $f\left(\dfrac{k}{n}\right)$ の長方形を $k = 1,\ 2,\ \cdots,\ n$ について並べる。

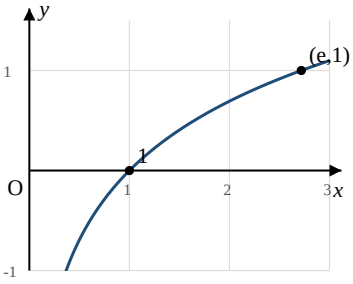
2. 長方形の面積の和 $\dfrac{1}{n}\displaystyle\sum_{k=1}^{n} f\left(\frac{k}{n}\right)$ は、n を大きくするとグラフの下の部分の面積に近づく。

3. $f(x) \geqq 0$ のとき、この面積は $\displaystyle\int_0^1 f(x)\,dx$ である（一般の連続関数でも、符号つき面積として同様に成り立つ）。



例題 **例題3　面積**

曲線 $y = \log x$ と x 軸、直線 $x = e$ で囲まれた部分の面積を求めよ。



ヒント：まず x 軸との交点と上下関係を確かめ、例題1(3) の原始関数を使う。

導出 体積と曲線の長さの公式

「小さく分けて足し合わせ、極限をとる」という区分求積法の考え方が、面積・体積・長さに共通している。

導出

1. 立体を x 軸に垂直な平面で切った断面積を $S(x)$ とする。x から $x+\Delta x$ までの薄い部分の体積はおよそ $S(x)\Delta x$。
2. これを足し合わせて $\Delta x \to 0$ とすると $V=\displaystyle\int_a^b S(x)\,dx$。$y=f(x)$ を x 軸のまわりに回転した立体では $S(x)=\pi\{f(x)\}^2$ なので $V=\pi\displaystyle\int_a^b \{f(x)\}^2\,dx$。
3. 曲線 $x=f(t),\ y=g(t)$ の微小部分の長さは、三平方の定理よりおよそ $\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}=\sqrt{\left(\dfrac{\Delta x}{\Delta t}\right)^2+\left(\dfrac{\Delta y}{\Delta t}\right)^2}\,\Delta t$。
4. 足し合わせて $\Delta t \to 0$ とすると $L=\displaystyle\int_\alpha^\beta \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2+\left(\frac{dy}{dt}\right)^2}\,dt$。$y=f(x)$ のときは $L=\displaystyle\int_a^b \sqrt{1+\{f'(x)\}^2}\,dx$。

例題 例題4　回転体の体積

曲線 $y=\sin x\ (0 \leqq x \leqq \pi)$ と x 軸で囲まれた部分を、x 軸のまわりに1回転してできる立体の体積を求めよ。

ヒント：回転体の断面は半径 $\sin x$ の円。$\sin^2 x$ は半角の公式で次数を下げて積分する。

例題 例題5　曲線の長さ

サイクロイド $x=a(t-\sin t),\ y=a(1-\cos t)\ (0 \leqq t \leqq 2\pi,\ a>0)$ の長さを求めよ。

ヒント：根号の中を半角の公式で完全平方にする。$\sqrt{A^2}=|A|$ なので符号を確かめる。

板書案 板書案

① 積分の計算	② 区分求積・面積	③ 体積・長さ
基本公式（微分の逆） 置換：$\displaystyle\int f(g(x))g'(x)\,dx = \int f(t)\,dt$ 部分：$\displaystyle\int fg' = fg - \int f'g$ 定積分の置換は区間も変える	$\displaystyle\lim \frac{1}{n}\sum f\left(\frac{k}{n}\right) = \int_0^1 f(x)\,dx$ 面積 $= \displaystyle\int (\text{上} - \text{下})\,dx$ 例3 $\displaystyle\int_1^e \log x\,dx = 1$	$\displaystyle V = \int_a^b S(x)\,dx$ 回転体 $\displaystyle V = \pi\int_a^b y^2\,dx$ $\displaystyle L = \int \sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2}\,dt$ 例5 サイクロイド $8a$

まとめ まとめ

- 置換積分法は合成関数の微分法の逆、部分積分法は積の微分法の逆。定積分の置換では区間も取りかえる。
- 区分求積法 $\displaystyle\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} f\left(\frac{k}{n}\right) = \int_0^1 f(x)\,dx$ が、面積・体積・長さの公式の土台になる。
- 体積 $\displaystyle V = \int_a^b S(x)\,dx$、回転体 $\displaystyle V = \pi\int_a^b y^2\,dx$、曲線の長さ $\displaystyle L = \int \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2}\,dt$。

確認 確認問題

1. $\displaystyle\int \frac{2x}{x^2+3}\,dx$ を求めよ。

   解答

2. $\displaystyle\int_0^{\pi} x\sin x\,dx$ を求めよ。

   解答

3. $y = \sqrt{x}\ (0 \leqq x \leqq 4)$ を x 軸のまわりに回転した立体の体積は？

   解答

HS-MATH3-U03-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-29） ｜ 自動検査 pass（2026-10-29） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

高校3年・受験生　HS-MATH3-U03　積分法とその応用

問題プリント 積分法とその応用　問題プリント 問題

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：HS-MATH3-U03-LESSON

組　番　氏名	／260 点

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 微分法とその応用：導関数 HS-MATH3-U02
- 微分法・積分法：定積分と面積 HS-MATH2-U06

授業前の確認

- 三角・指数・対数関数の導関数、合成関数・積の微分法（数学Ⅲ 微分法）を使える。
- 定積分の計算と、2曲線の間の面積の求め方（数学Ⅱ）を使える。
- $\displaystyle\sum_{k=1}^{n} k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$ などの和の公式（数学B）と数列の極限（数学Ⅲ 極限）を使える。

発展・応用への接続

- 数学　記述式計算問題：二次試験の求積問題 SS-MATH-U02

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

1. A から順に取り組み、B 以降は解答解説冊子の「思考の糸口」を読んでから解き直しましょう。
2. C・D は途中の考え方を答案として書きなさい。部分点の基準は解答解説冊子にあります。
3. 答えが分数になるときは既約分数、根号を含むときは根号の中をできるだけ小さい自然数にしなさい。

A　基本確認

定義・公式をその場で使えるかを確かめる。全問を短時間で解けるまでくり返す。

A-01 不定積分 $\displaystyle\int \frac{1}{\sqrt{x}}\,dx$ を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-02 不定積分 $\displaystyle\int \sin(5x+1)\,dx$ を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-03 不定積分 $\displaystyle\int 4\cdot 2^{x}\,dx$ を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-04 不定積分 $\displaystyle\int \cos(x+1)\,dx$ を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-05 不定積分 $\displaystyle\int \sin(x+3)\,dx$ を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-06 置換積分法を用いて、不定積分 $\displaystyle\int \frac{8x}{4x^{2}+9}\,dx$ を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-07 置換積分法を用いて、不定積分 $\displaystyle\int \sin^{4}x\cos x\,dx$ を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-08 置換積分法を用いて、不定積分 $\displaystyle\int (4x-1)^{4}\,dx$ を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-09 置換積分法を用いて、不定積分 $\displaystyle\int \frac{\log x}{x}\,dx$ を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-10 部分積分法を用いて、不定積分 $\displaystyle\int x \sin 2x \, dx$ を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-11 部分積分法を用いて、不定積分 $\displaystyle\int x \sin 3x \, dx$ を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-12 部分積分法を用いて、不定積分 $\displaystyle\int x^2 e^{-x} \, dx$ を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-13 部分積分法を用いて、不定積分 $\displaystyle\int x^4 \log x \, dx$ を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-14 定積分 $\displaystyle\int_0^4 \sqrt{x} \, dx$ の値を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-15 定積分 $\displaystyle\int_2^4 \frac{dx}{x^2}$ の値を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-16 定積分 $\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{6}} \cos 3x \, dx$ の値を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-17 定積分 $\displaystyle\int_{1}^{e^2} \frac{1}{x}\,dx$ の値を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-18 区分求積法を用いて、極限 $\displaystyle\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{n}{n^2+k^2}$ を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解　複数単元の融合・応用　関連 HS-MATH3-U01　関連 HS-MATHB-U01

解答

A-19 区分求積法を用いて、極限 $\displaystyle\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{n+k}$ を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解　複数単元の融合・応用　関連 HS-MATH3-U01　関連 HS-MATHB-U01

解答

A-20 区分求積法を用いて、極限 $\displaystyle\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\sqrt{\frac{k}{n}}$ を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解　複数単元の融合・応用　関連 HS-MATH3-U01　関連 HS-MATHB-U01

解答

B　標準演習

定期考査・共通テストの標準レベル。解法の選択理由を言えるようにする。

B-01 定積分 $\displaystyle\int_{0}^{1}\sqrt{1-x^2}\,dx$ の値を求めなさい。　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-02 定積分 $\displaystyle\int_{0}^{2} xe^{x^2}\,dx$ の値を求めなさい。　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-03 定積分 $\displaystyle\int_0^2 \sqrt{4-x^2}\,dx$ の値を求めなさい。　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-04 定積分 $\displaystyle\int_0^{4\sqrt{3}} \frac{dx}{x^2+16}$ の値を求めなさい。　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-05 定積分 $\displaystyle\int_1^e (\log x)^2\,dx$ の値を求めなさい。　4点

計算力・基本操作の反復　別解・複数の解法

解答

B-06 定積分 $\displaystyle\int_1^e \log x\,dx$ の値を求めなさい。　4点

計算力・基本操作の反復　別解・複数の解法

解答

B-07 定積分 $\displaystyle\int_1^e x\log x\,dx$ の値を求めなさい。　4点

計算力・基本操作の反復　別解・複数の解法

解答

B-08 定積分 $\displaystyle\int_0^1 xe^x\,dx$ の値を求めなさい。　4点

計算力・基本操作の反復　別解・複数の解法

解答

B-09 2曲線 $y=\sin x,\ y=\cos x\ \left(\dfrac{\pi}{4}\leqq x\leqq\dfrac{5}{4}\pi\right)$ で囲まれた部分の面積を求めなさい。　4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 HS-MATH2-U04

解答

B-10 $\dfrac{\pi}{4} \leqq x \leqq \dfrac{5}{4}\pi$ の範囲で、2曲線 $y = \sin x$、$y = \cos x$ で囲まれた部分の面積を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 HS-MATH2-U04

解答

B-11 曲線 $y = \sqrt{x}$ と直線 $y = \dfrac{x}{4}$ で囲まれた部分の面積を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 HS-MATH2-U06

解答

B-12 楕円 $\dfrac{x^2}{16} + y^2 = 1$ で囲まれた部分の面積を、定積分を用いて求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 HS-MATHC-U02

解答

B-13 放物線 $y = x^2$ と x 軸、直線 $x = 2$ で囲まれた部分を、x 軸のまわりに1回転してできる立体の体積を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-14 放物線 $y = x^2$ と x 軸、直線 $x = 3$ で囲まれた部分を、x 軸のまわりに1回転してできる立体の体積を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-15 曲線 $y = e^x$ と x 軸、y 軸、直線 $x = 1$ で囲まれた部分を、x 軸のまわりに1回転してできる立体の体積を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-16 曲線 $y = e^x$ と x 軸、y 軸、直線 $x = 2$ で囲まれた部分を、x 軸のまわりに1回転してできる立体の体積を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-17 曲線 $y = \dfrac{2}{3}x\sqrt{x}\ (0 \leqq x \leqq 3)$ の長さを求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 HS-MATH3-U02

解答

B-18 サイクロイド $x = 4(t - \sin t),\ y = 4(1 - \cos t)\ (0 \leqq t \leqq 2\pi)$ の長さを求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 HS-MATHC-U02

解答

B-19 曲線 $y = \dfrac{e^{x} + e^{-x}}{2}\ (0 \leqq x \leqq \log 4)$ の長さを求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 HS-MATH2-U05

解答

B-20 曲線 $x = e^{t}\cos t,\ y = e^{t}\sin t\ (0 \leqq t \leqq 2)$ の長さを求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 HS-MATHC-U02

解答

C　思考力・記述応用

場合分け・論証・融合問題。途中の考え方を答案として書く。

C-01 等式 $\displaystyle\int_{a}^{x} f(t)\,dt = e^{x} - e$ がすべての x について成り立つような関数 $f(x)$ と、定数 a の値を求めなさい。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

C-02 等式 $\displaystyle\int_a^x f(t)\,dt = \sin x - \frac{1}{2}$ がすべての x について成り立つような関数 $f(x)$ と、定数 a の値を求めなさい。ただし、$0 < a < \dfrac{\pi}{2}$ とする。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

C-03 等式 $\displaystyle\int_a^x f(t)\,dt = \log x - 2$ がすべての x（ただし $x > 0$）について成り立つような関数 $f(x)$ と、定数 a の値を求めなさい。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

C-04　n を 2 以上の自然数とする。不等式 $1+\dfrac{1}{2^3}+\dfrac{1}{3^3}+\cdots+\dfrac{1}{n^3}<\dfrac{3}{2}-\dfrac{1}{2n^2}$ を、定積分を用いて証明しなさい。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　複数単元の融合・応用　関連 HS-MATHB-U01

C-05　n を自然数とする。不等式 $\sqrt{1}+\sqrt{2}+\cdots+\sqrt{n}>\dfrac{2}{3}n\sqrt{n}$ を、定積分を用いて証明しなさい。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　複数単元の融合・応用　関連 HS-MATHB-U01

C-06　n を 3 以上の自然数とする。不等式 $1+\dfrac{1}{2^3}+\dfrac{1}{3^3}+\cdots+\dfrac{1}{n^3}<\dfrac{3}{2}-\dfrac{1}{2n^2}$ を、定積分を用いて証明しなさい。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　複数単元の融合・応用　関連 HS-MATHB-U01

C-07　曲線 $y=\sqrt{x}$ と直線 $y=\dfrac{x}{2}$ で囲まれた部分を、x 軸のまわりに1回転してできる立体の体積を求めなさい。　8点

日常・他教科への応用　記述答案・論証・途中式の評価

C-08 底面が半径 3 の円 $x^2+y^2 \leqq 9$ である立体がある。この立体を x 軸に垂直な平面で切った断面は、つねに底面の弦を1辺とする正三角形である。この立体の体積を求めなさい。　8点

日常・他教科への応用　記述答案・論証・途中式の評価

C-09 極限 $\displaystyle\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n\sqrt{n}}\left(\sqrt{1}+\sqrt{2}+\cdots+\sqrt{n}\right)$ を求めなさい。　8点

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATH3-U01

C-10　極限 $\displaystyle\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sqrt[n]{(n+1)(n+2)\cdots(2n)}$ を求めなさい。　8点

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATH3-U01

D　典型誤答訂正

よくある誤答例のどこが誤りかを指摘し、正しく直す。

D-01　不定積分 $\displaystyle\int (2x+2)^5\,dx$ を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$$\int (2x+2)^5\,dx = \frac{(2x+2)^6}{6} + C$$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-02 不定積分 $\displaystyle\int (4x+2)^3\,dx$ を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$$\int (4x+2)^3\,dx = \frac{(4x+2)^4}{4} + C$$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-03 定積分 $\displaystyle\int_0^3 x(x^2+1)^2\,dx$ を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$t = x^2+1$ とおくと $dt = 2x\,dx$。$\displaystyle\int_0^3 x(x^2+1)^2\,dx = \frac{1}{2}\int_0^3 t^2\,dt = \frac{27}{6}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-04 不定積分 $\displaystyle\int x\sin x\,dx$ を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$\displaystyle\int x\sin x\,dx = x(-\cos x) - \int(-\cos x)\,dx = -x\cos x - \sin x + C$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-05 定積分 $\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}} x\cos x\,dx$ を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$\displaystyle\left[x\sin x\right]_0^{\frac{\pi}{2}} - \int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin x\,dx = \left[x\sin x + \cos x\right]_0^{\frac{\pi}{2}}$ の上端だけを代入して $\dfrac{\pi}{2}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-06 定積分 $\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{6}} x\cos 3x\,dx$ を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$\left[\dfrac{1}{3}x\sin 3x\right]_0^{\frac{\pi}{6}} - \displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{6}} \frac{1}{3}\sin 3x\,dx = \left[\dfrac{1}{3}x\sin 3x + \dfrac{1}{9}\cos 3x\right]_0^{\frac{\pi}{6}}$ の上端だけを代入して $\dfrac{\pi}{18}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-07 曲線 $y=\log x$ と x 軸、および2直線 $x=\dfrac{1}{e}$、$x=e$ で囲まれた2つの部分の面積の和を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$S = \displaystyle\int_{\frac{1}{e}}^{e} \log x\,dx = \left[x\log x - x\right]_{\frac{1}{e}}^{e} = \frac{2}{e}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

D-08 曲線 $y = \log x$ と x 軸、および2直線 $x = \dfrac{1}{e^2}$、$x = e^2$ で囲まれた2つの部分の面積の和を求めなさい。 6点

［ある生徒の解答］

$$S = \int_{\frac{1}{e^2}}^{e^2} \log x \, dx = \left[x \log x - x \right]_{\frac{1}{e^2}}^{e^2} = \frac{3}{e^2} + e^2$$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

D-09 曲線 $y = \sqrt{x}$ と直線 $y = \dfrac{x}{2}$ で囲まれた部分を、x 軸のまわりに1回転してできる立体の体積を求めなさい。 6点

［ある生徒の解答］

$$V = \pi \int_0^4 \left(\sqrt{x} - \frac{x}{2} \right)^2 dx = \frac{8\pi}{15}$$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

D-10 曲線 $y=\sqrt{x}$ と直線 $y=\dfrac{x}{3}$ で囲まれた部分を、x 軸のまわりに1回転してできる立体の体積を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$$V=\pi\int_0^9\left(\sqrt{x}-\frac{x}{3}\right)^2dx=\frac{27\pi}{10}$$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

HS-MATH3-U03-EX ｜ 版 1.2.0（2026-10-29） ｜ 自動検査 pass（2026-10-29） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

高校3年・受験生　HS-MATH3-U03　積分法とその応用

問題プリント 積分法とその応用　問題プリント 解答・詳細解説

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：HS-MATH3-U03-LESSON

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

解答一覧

番号	正答	配点
A-01	$2\sqrt{x}+C$（C は積分定数）	2
A-02	$-\dfrac{1}{5}\cos(5x+1)+C$（$C$ は積分定数）	2
A-03	$\dfrac{4\cdot 2^x}{\log 2}+C$（$C$ は積分定数）	2
A-04	$\sin(x+1)+C$（C は積分定数）	2
A-05	$-\cos(x+3)+C$（C は積分定数）	2
A-06	$\log(4x^2+9)+C$	2
A-07	$\dfrac{\sin^5 x}{5}+C$	2
A-08	$\dfrac{(4x-1)^5}{20}+C$	2
A-09	$\dfrac{(\log x)^2}{2}+C$	2
A-10	$-\dfrac{1}{2}x\cos 2x+\dfrac{1}{4}\sin 2x+C$	2
A-11	$-\dfrac{1}{3}x\cos 3x+\dfrac{1}{9}\sin 3x+C$	2
A-12	$-(x^2+2x+2)e^{-x}+C$	2
A-13	$\dfrac{x^5}{5}\log x-\dfrac{x^5}{25}+C$	2
A-14	$\dfrac{16}{3}$	2
A-15	$\dfrac{1}{4}$	2
A-16	$\dfrac{1}{3}$	2
A-17	2	2
A-18	$\dfrac{\pi}{4}$	2
A-19	$\log 2$	2
A-20	$\dfrac{2}{3}$	2
B-01	$\dfrac{\pi}{4}$	4

番号	正答	配点
B-02	$\dfrac{e^4}{2}-\dfrac{1}{2}$	4
B-03	π	4
B-04	$\dfrac{\pi}{12}$	4
B-05	$e-2$	4
B-06	1	4
B-07	$\dfrac{e^2}{4}+\dfrac{1}{4}$	4
B-08	1	4
B-09	$2\sqrt{2}$	4
B-10	$2\sqrt{2}$	4
B-11	$\dfrac{32}{3}$	4
B-12	4π	4
B-13	$\dfrac{32\pi}{5}$	4
B-14	$\dfrac{243\pi}{5}$	4
B-15	$\dfrac{\pi(e^2-1)}{2}$	4
B-16	$\dfrac{\pi(e^4-1)}{2}$	4
B-17	$\dfrac{14}{3}$	4
B-18	32	4
B-19	$\dfrac{15}{8}$	4
B-20	$\sqrt{2}(e^2-1)$	4
C-01	$f(x)=e^x$、$a=1$	8
C-02	$f(x)=\cos x$、$a=\dfrac{\pi}{6}$	8
C-03	$f(x)=\dfrac{1}{x}$、$a=e^2$	8
C-04	（証明）$k\geqq 2$ のとき、$k-1\leqq x\leqq k$ で…	8
C-05	（証明）$k-1\leqq x\leqq k$ で $\sqrt{x}\leqq\sqrt{k}$（等号は $x=k$ のときのみ）なので…	8
C-06	（証明）$k\geqq 2$ のとき、$k-1\leqq x\leqq k$ で…	8
C-07	$\dfrac{8\pi}{3}$	8
C-08	$36\sqrt{3}$	8
C-09	$\dfrac{2}{3}$	8
C-10	$\dfrac{4}{e}$	8
D-01	$\dfrac{(2x+2)^6}{12}+C$	6
D-02	$\dfrac{(4x+2)^4}{16}+C$	6

番号	正答	配点
D-03	$\dfrac{333}{2}$	6
D-04	$-x\cos x+\sin x+C$	6
D-05	$\dfrac{\pi}{2}-1$	6
D-06	$\dfrac{\pi}{18}-\dfrac{1}{9}$	6
D-07	$2-\dfrac{2}{e}$	6
D-08	$e^2+2-\dfrac{3}{e^2}$	6
D-09	$\dfrac{8\pi}{3}$	6
D-10	$\dfrac{27\pi}{2}$	6
合計		260

A　基本確認

A-01　正答　$2\sqrt{x}+C$（C は積分定数）　2点

計算力・基本操作の反復

不定積分 $\displaystyle\int \frac{1}{\sqrt{x}}\,dx$ を求めなさい。

思考の糸口　根号や分数を x^r の形に直し、$\displaystyle\int x^r\,dx=\frac{x^{r+1}}{r+1}+C$ を使う。

解法

1. 被積分関数を基本公式が使える形に直す。
2. $2\sqrt{x}+C$。

別解・別の確かめ方

- 答え $2\sqrt{x}$ を微分すると $\dfrac{1}{\sqrt{x}}$ に戻ることを確かめる。

部分点のポイント

- 原始関数が正しい（1点）
- 積分定数 C を書いている（1点）

よくあるミス

- $\displaystyle\int \sin x\,dx=\cos x$ と符号を誤る。
- 中身の1次式の係数で割るのを忘れる。

A-02　正答　$-\dfrac{1}{5}\cos(5x+1)+C$（$C$ は積分定数）　2点

計算力・基本操作の反復

不定積分 $\displaystyle\int \sin(5x+1)\,dx$ を求めなさい。

思考の糸口　$\displaystyle\int \sin x\,dx=-\cos x+C$、$\displaystyle\int \cos x\,dx=\sin x+C$。中身が1次式なので係数で割る。

解法

1. 被積分関数を基本公式が使える形に直す。
2. $-\dfrac{1}{5}\cos(5x+1)+C$。

別解・別の確かめ方

- 答え $-\dfrac{1}{5}\cos(5x+1)$ を微分すると $\sin(5x+1)$ に戻ることを確かめる。

部分点のポイント

- 原始関数が正しい（1点）
- 積分定数 C を書いている（1点）

よくあるミス

- $\displaystyle\int \sin x\,dx=\cos x$ と符号を誤る。
- 中身の1次式の係数で割るのを忘れる。

A-03　正答　$\dfrac{4\cdot 2^x}{\log 2}+C$（$C$ は積分定数）　2点

計算力・基本操作の反復

不定積分 $\displaystyle\int 4\cdot 2^x\,dx$ を求めなさい。

思考の糸口　$(a^x)'=a^x\log a$ を逆に使い、$\displaystyle\int a^x\,dx=\frac{a^x}{\log a}+C$。

解法

1. 被積分関数を基本公式が使える形に直す。
2. $\dfrac{4\cdot 2^x}{\log 2}+C$。

別解・別の確かめ方

- 答え $\dfrac{4\cdot 2^x}{\log 2}$ を微分すると $4\cdot 2^x$ に戻ることを確かめる。

部分点のポイント

- 原始関数が正しい（1点）
- 積分定数 C を書いている（1点）

よくあるミス

- $\displaystyle\int \sin x\,dx=\cos x$ と符号を誤る。
- 中身の1次式の係数で割るのを忘れる。

A-04 正答 $\sin(x+1)+C$（C は積分定数）　2点

計算力・基本操作の反復

不定積分 $\displaystyle\int \cos(x+1)\,dx$ を求めなさい。

思考の糸口 $\displaystyle\int \sin x\,dx = -\cos x + C$、$\displaystyle\int \cos x\,dx = \sin x + C$。中身が1次式なので係数で割る。

解法

1. 被積分関数を基本公式が使える形に直す。
2. $\sin(x+1)+C$。

別解・別の確かめ方

- 答え $\sin(x+1)$ を微分すると $\cos(x+1)$ に戻ることを確かめる。

部分点のポイント

- 原始関数が正しい（1点）
- 積分定数 C を書いている（1点）

よくあるミス

- $\displaystyle\int \sin x\,dx = \cos x$ と符号を誤る。
- 中身の1次式の係数で割るのを忘れる。

A-05 正答 $-\cos(x+3)+C$（C は積分定数）　2点

計算力・基本操作の反復

不定積分 $\displaystyle\int \sin(x+3)\,dx$ を求めなさい。

思考の糸口 $\displaystyle\int \sin x\,dx = -\cos x + C$、$\displaystyle\int \cos x\,dx = \sin x + C$。中身が1次式なので係数で割る。

解法

1. 被積分関数を基本公式が使える形に直す。
2. $-\cos(x+3)+C$。

別解・別の確かめ方

- 答え $-\cos(x+3)$ を微分すると $\sin(x+3)$ に戻ることを確かめる。

部分点のポイント

- 原始関数が正しい（1点）
- 積分定数 C を書いている（1点）

よくあるミス

- $\displaystyle\int \sin x\,dx = \cos x$ と符号を誤る。
- 中身の1次式の係数で割るのを忘れる。

A-06　正答　$\log(4x^2+9)+C$　2点

計算力・基本操作の反復

置換積分法を用いて、不定積分 $\displaystyle\int \frac{8x}{4x^2+9}\,dx$ を求めなさい。

思考の糸口　被積分関数の中に「ある関数 $g(x)$」と「その導関数 $g'(x)$」が組で現れているかを探し、$t=g(x)$ とおく。

解法

1. 分子 $8x$ は分母 $4x^2+9$ の導関数。
2. $\displaystyle\int \frac{g'(x)}{g(x)}\,dx=\log|g(x)|+C$ で、$4x^2+9>0$ より絶対値は不要。
3. x に戻して $\log(4x^2+9)+C$。

別解・別の確かめ方

- 答えを微分して $\displaystyle\frac{8x}{4x^2+9}$ に戻ることを確かめる。

部分点のポイント

- 適切な置換をして dx を dt で表している（1点）
- 原始関数が正しい（積分定数を含む）（1点）

よくあるミス

- dx を dt に置きかえるときの係数を落とす。
- 最後に x の式に戻し忘れる。

A-07　正答　$\displaystyle\frac{\sin^5 x}{5}+C$　2点

計算力・基本操作の反復

置換積分法を用いて、不定積分 $\displaystyle\int \sin^4 x\cos x\,dx$ を求めなさい。

思考の糸口　被積分関数の中に「ある関数 $g(x)$」と「その導関数 $g'(x)$」が組で現れているかを探し、$t=g(x)$ とおく。

解法

1. $t=\sin x$ とおくと $dt=\cos x\,dx$。
2. $\displaystyle\int t^4\,dt=\frac{t^5}{5}+C$。
3. x に戻して $\displaystyle\frac{\sin^5 x}{5}+C$。

別解・別の確かめ方

- 答えを微分して $\sin^4 x\cos x$ に戻ることを確かめる。

部分点のポイント

- 適切な置換をして dx を dt で表している（1点）
- 原始関数が正しい（積分定数を含む）（1点）

よくあるミス

- dx を dt に置きかえるときの係数を落とす。
- 最後に x の式に戻し忘れる。

A-08 正答 $\dfrac{(4x-1)^5}{20}+C$

2点

計算力・基本操作の反復

置換積分法を用いて、不定積分 $\displaystyle\int (4x-1)^4\,dx$ を求めなさい。

思考の糸口 被積分関数の中に「ある関数 $g(x)$」と「その導関数 $g'(x)$」が組で現れているかを探し、$t=g(x)$ とおく。

解法

1. $t=4x-1$ とおくと $dt=4\,dx$。
2. $\displaystyle\int t^4\cdot\frac{1}{4}\,dt=\frac{t^5}{20}+C$。
3. x に戻して $\dfrac{(4x-1)^5}{20}+C$。

別解・別の確かめ方

- 答えを微分して $(4x-1)^4$ に戻ることを確かめる。

部分点のポイント

- 適切な置換をして dx を dt で表している（1点）
- 原始関数が正しい（積分定数を含む）（1点）

よくあるミス

- dx を dt に置きかえるときの係数を落とす。
- 最後に x の式に戻し忘れる。

A-09 正答 $\dfrac{(\log x)^2}{2}+C$

2点

計算力・基本操作の反復

置換積分法を用いて、不定積分 $\displaystyle\int \frac{\log x}{x}\,dx$ を求めなさい。

思考の糸口 被積分関数の中に「ある関数 $g(x)$」と「その導関数 $g'(x)$」が組で現れているかを探し、$t=g(x)$ とおく。

解法

1. $t=\log x$ とおくと $dt=\dfrac{1}{x}\,dx$。
2. $\displaystyle\int t^1\,dt=\frac{t^2}{2}+C$。
3. x に戻して $\dfrac{(\log x)^2}{2}+C$。

別解・別の確かめ方

- 答えを微分して $\dfrac{\log x}{x}$ に戻ることを確かめる。

部分点のポイント

- 適切な置換をして dx を dt で表している（1点）
- 原始関数が正しい（積分定数を含む）（1点）

よくあるミス

- dx を dt に置きかえるときの係数を落とす。
- 最後に x の式に戻し忘れる。

A-10　正答　$-\dfrac{1}{2}x\cos 2x+\dfrac{1}{4}\sin 2x+C$　2点

計算力・基本操作の反復

部分積分法を用いて、不定積分 $\displaystyle\int x\sin 2x\,dx$ を求めなさい。

思考の糸口　微分すると簡単になる方（x^n や $\log x$）を f、積分しやすい方を g' にとって部分積分する。

解法

1. $f=x,\ g'=\sin 2x$ とすると $g=-\dfrac{1}{2}\cos 2x$。
2. $-\dfrac{1}{2}x\cos 2x+\displaystyle\int\dfrac{1}{2}\cos 2x\,dx$。
3. 整理して $-\dfrac{1}{2}x\cos 2x+\dfrac{1}{4}\sin 2x+C$。

別解・別の確かめ方

- 答えを微分して被積分関数に戻ることを確かめる（積の微分法を使う）。

部分点のポイント

- $f,\ g'$ を適切に選んで部分積分している（1点）
- 原始関数が正しい（積分定数を含む）（1点）

よくあるミス

- f と g' の選び方を逆にして、かえって複雑になる。
- $-\displaystyle\int f'g\,dx$ の符号を誤る。

A-11　正答　$-\dfrac{1}{3}x\cos 3x+\dfrac{1}{9}\sin 3x+C$　2点

計算力・基本操作の反復

部分積分法を用いて、不定積分 $\displaystyle\int x\sin 3x\,dx$ を求めなさい。

思考の糸口　微分すると簡単になる方（x^n や $\log x$）を f、積分しやすい方を g' にとって部分積分する。

解法

1. $f=x,\ g'=\sin 3x$ とすると $g=-\dfrac{1}{3}\cos 3x$。
2. $-\dfrac{1}{3}x\cos 3x+\displaystyle\int\dfrac{1}{3}\cos 3x\,dx$。
3. 整理して $-\dfrac{1}{3}x\cos 3x+\dfrac{1}{9}\sin 3x+C$。

別解・別の確かめ方

- 答えを微分して被積分関数に戻ることを確かめる（積の微分法を使う）。

部分点のポイント

- $f,\ g'$ を適切に選んで部分積分している（1点）
- 原始関数が正しい（積分定数を含む）（1点）

よくあるミス

- f と g' の選び方を逆にして、かえって複雑になる。
- $-\displaystyle\int f'g\,dx$ の符号を誤る。

A-12　正答　$-(x^2+2x+2)e^{-x}+C$　2点

計算力・基本操作の反復

部分積分法を用いて、不定積分 $\displaystyle\int x^2 e^{-x}\,dx$ を求めなさい。

思考の糸口　微分すると簡単になる方（x^n や $\log x$）を f、積分しやすい方を g' にとって部分積分する。

解法

1. $f=x^2$, $g'=e^{-x}$ として $-x^2e^{-x}+2\displaystyle\int xe^{-x}\,dx$。
2. もう一度部分積分して $\displaystyle\int xe^{-x}\,dx=-(x+1)e^{-x}+C$。
3. 整理して $-(x^2+2x+2)e^{-x}+C$。

別解・別の確かめ方

- 答えを微分して被積分関数に戻ることを確かめる（積の微分法を使う）。

部分点のポイント

- f, g' を適切に選んで部分積分している（1点）
- 原始関数が正しい（積分定数を含む）（1点）

よくあるミス

- f と g' の選び方を逆にして、かえって複雑になる。
- $-\displaystyle\int f'g\,dx$ の符号を誤る。

A-13　正答　$\dfrac{x^5}{5}\log x-\dfrac{x^5}{25}+C$　2点

計算力・基本操作の反復

部分積分法を用いて、不定積分 $\displaystyle\int x^4\log x\,dx$ を求めなさい。

思考の糸口　微分すると簡単になる方（x^n や $\log x$）を f、積分しやすい方を g' にとって部分積分する。

解法

1. $f=\log x$, $g'=x^4$ とすると $g=\dfrac{x^5}{5}$。
2. $\dfrac{x^5}{5}\log x-\displaystyle\int\frac{x^4}{5}\,dx$。
3. 整理して $\dfrac{x^5}{5}\log x-\dfrac{x^5}{25}+C$。

別解・別の確かめ方

- 答えを微分して被積分関数に戻ることを確かめる（積の微分法を使う）。

部分点のポイント

- f, g' を適切に選んで部分積分している（1点）
- 原始関数が正しい（積分定数を含む）（1点）

よくあるミス

- f と g' の選び方を逆にして、かえって複雑になる。
- $-\displaystyle\int f'g\,dx$ の符号を誤る。

A-14　正答　$\dfrac{16}{3}$

2点

計算力・基本操作の反復

定積分 $\displaystyle\int_0^4 \sqrt{x}\,dx$ の値を求めなさい。

思考の糸口　基本公式で原始関数 $F(x)$ を求め、F(上端) $-$ F(下端) を計算する。

解法

1. $\left[\dfrac{2}{3}x\sqrt{x}\right]_0^4 = \dfrac{2}{3}\cdot 4\cdot 2 = \dfrac{16}{3}$。

別解・別の確かめ方

- 被積分関数のグラフをかき、面積として値の大きさの見当をつけて検算する。

部分点のポイント

- 原始関数が正しい（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- cos の原始関数の符号を誤る。
- 上端と下端を逆に引く。

A-15　正答　$\dfrac{1}{4}$

2点

計算力・基本操作の反復

定積分 $\displaystyle\int_2^4 \frac{dx}{x^2}$ の値を求めなさい。

思考の糸口　基本公式で原始関数 $F(x)$ を求め、F(上端) $-$ F(下端) を計算する。

解法

1. $\left[-\dfrac{1}{x}\right]_2^4 = -\dfrac{1}{4}+\dfrac{1}{2} = \dfrac{1}{4}$。

別解・別の確かめ方

- 被積分関数のグラフをかき、面積として値の大きさの見当をつけて検算する。

部分点のポイント

- 原始関数が正しい（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- cos の原始関数の符号を誤る。
- 上端と下端を逆に引く。

A-16　正答　$\dfrac{1}{3}$

2点

計算力・基本操作の反復

定積分 $\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{6}} \cos 3x\,dx$ の値を求めなさい。

思考の糸口　基本公式で原始関数 $F(x)$ を求め、F(上端) $-$ F(下端) を計算する。

解法

1. $\left[\dfrac{1}{3}\sin 3x\right]_0^{\frac{\pi}{6}} = \dfrac{1}{3}$。

別解・別の確かめ方

- 被積分関数のグラフをかき、面積として値の大きさの見当をつけて検算する。

部分点のポイント

- 原始関数が正しい（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- cos の原始関数の符号を誤る。
- 上端と下端を逆に引く。

A-17　正答　2

2点

計算力・基本操作の反復

定積分 $\displaystyle\int_1^{e^2} \frac{1}{x}\,dx$ の値を求めなさい。

思考の糸口　基本公式で原始関数 $F(x)$ を求め、F(上端) $-$ F(下端) を計算する。

解法

1. $\left[\log x\right]_1^{e^2} = \log e^2 - \log 1 = 2$。

別解・別の確かめ方

- 被積分関数のグラフをかき、面積として値の大きさの見当をつけて検算する。

部分点のポイント

- 原始関数が正しい（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- cos の原始関数の符号を誤る。
- 上端と下端を逆に引く。

A-18　正答　$\dfrac{\pi}{4}$　　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解　複数単元の融合・応用　関連 HS-MATH3-U01　関連 HS-MATHB-U01

区分求積法を用いて、極限 $\displaystyle\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{n}{n^2+k^2}$ を求めなさい。

思考の糸口　和を $\dfrac{1}{n}\displaystyle\sum_{k=1}^{n}f\left(\frac{k}{n}\right)$ の形（$\dfrac{1}{n}$ をくくり出し、残りを $\dfrac{k}{n}$ だけで表す）に直し、$\displaystyle\int_0^1 f(x)\,dx$ に置きかえる。

解法

1. $\dfrac{1}{n}$ をくくり出し、残りの各項を $\dfrac{k}{n}$ の式で表す。
2. $f(x)=\dfrac{1}{1+x^2}$ として $\displaystyle\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}f\left(\frac{k}{n}\right)=\int_0^1\frac{1}{1+x^2}\,dx$。
3. 定積分を計算して $\dfrac{\pi}{4}$。

別解・別の確かめ方

- $\displaystyle\sum k^m$ の場合は、和の公式（数学B）で和を求めてから $n\to\infty$ としても同じ結果になる。

部分点のポイント

- $\dfrac{1}{n}\displaystyle\sum f\left(\frac{k}{n}\right)$ の形に正しく変形している（1点）
- 定積分の値が正しい（1点）

よくあるミス

- $\dfrac{1}{n}$ をくくり出さずに f を決めてしまう。
- 積分区間を 0 から n のようにしてしまう。

A-19　正答　$\log 2$　　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解　複数単元の融合・応用　関連 HS-MATH3-U01　関連 HS-MATHB-U01

区分求積法を用いて、極限 $\displaystyle\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{n+k}$ を求めなさい。

思考の糸口　和を $\dfrac{1}{n}\displaystyle\sum_{k=1}^{n}f\left(\frac{k}{n}\right)$ の形（$\dfrac{1}{n}$ をくくり出し、残りを $\dfrac{k}{n}$ だけで表す）に直し、$\displaystyle\int_0^1 f(x)\,dx$ に置きかえる。

解法

1. $\dfrac{1}{n}$ をくくり出し、残りの各項を $\dfrac{k}{n}$ の式で表す。
2. $f(x)=\dfrac{1}{1+x}$ として $\displaystyle\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}f\left(\frac{k}{n}\right)=\int_0^1\frac{1}{1+x}\,dx$。
3. 定積分を計算して $\log 2$。

別解・別の確かめ方

- $n=100$ などで和を数値計算すると、極限の値に近いことが確かめられる。

部分点のポイント

- $\dfrac{1}{n}\displaystyle\sum f\left(\frac{k}{n}\right)$ の形に正しく変形している（1点）
- 定積分の値が正しい（1点）

よくあるミス

- $\dfrac{1}{n}$ をくくり出さずに f を決めてしまう。
- 積分区間を 0 から n のようにしてしまう。

A-20　正答　$\dfrac{2}{3}$

2点

計算力・基本操作の反復　概念理解　複数単元の融合・応用　関連 HS-MATH3-U01　関連 HS-MATHB-U01

区分求積法を用いて、極限 $\displaystyle\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\sqrt{\frac{k}{n}}$ を求めなさい。

思考の糸口　和を $\displaystyle\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}f\left(\frac{k}{n}\right)$ の形（$\dfrac{1}{n}$ をくくり出し、残りを $\dfrac{k}{n}$ だけで表す）に直し、$\displaystyle\int_0^1 f(x)\,dx$ に置きかえる。

解法

1. $\dfrac{1}{n}$ をくくり出し、残りの各項を $\dfrac{k}{n}$ の式で表す。
2. $f(x)=\sqrt{x}$ として $\displaystyle\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}f\left(\frac{k}{n}\right)=\int_0^1\sqrt{x}\,dx$。
3. 定積分を計算して $\dfrac{2}{3}$。

別解・別の確かめ方

- $n=100$ などで和を数値計算すると、極限の値に近いことが確かめられる。

部分点のポイント

- $\dfrac{1}{n}\sum f\left(\frac{k}{n}\right)$ の形に正しく変形している（1点）
- 定積分の値が正しい（1点）

よくあるミス

- $\dfrac{1}{n}$ をくくり出さずに f を決めてしまう。
- 積分区間を 0 から n のようにしてしまう。

B　標準演習

B-01　正答　$\dfrac{\pi}{4}$　　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

定積分 $\displaystyle\int_0^1 \sqrt{1-x^2}\,dx$ の値を求めなさい。

思考の糸口　$\sqrt{a^2-x^2}$ は $x=a\sin\theta$ で根号が外れる。半径 1 の四分円の面積と一致するはず。

解法

1. $x=1\sin\theta$ とおくと $dx=1\cos\theta\,d\theta$、$x:0\to1$ のとき $\theta:0\to\dfrac{\pi}{2}$。
2. $0\leqq\theta\leqq\dfrac{\pi}{2}$ で $\cos\theta\geqq0$ より $\sqrt{1-1\sin^2\theta}=1\cos\theta$。
3. $\displaystyle 1\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^2\theta\,d\theta=1\cdot\frac{\pi}{4}=\frac{\pi}{4}$。

別解・別の確かめ方

- 置換した後の区間を使わず、いったん不定積分を x の式に戻してから元の区間で計算しても同じ値になる。

部分点のポイント

- 適切な置換をしている（1点）
- 積分区間を正しく取りかえている（1点）
- 値が正しい（2点）

よくあるミス

- 積分区間を x の区間のまま使う。
- $\sqrt{\cos^2\theta}=\cos\theta$ とするとき、符号を確かめない。

B-02　正答　$\dfrac{e^4}{2}-\dfrac{1}{2}$　　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

定積分 $\displaystyle\int_0^2 xe^{x^2}\,dx$ の値を求めなさい。

思考の糸口　x と x^2 の導関数 $2x$ の組に注目して $t=x^2$ とおく。区間も t の区間に変える。

解法

1. $t=x^2$ とおくと $dt=2x\,dx$、$x:0\to2$ のとき $t:0\to4$。
2. $\displaystyle\frac{1}{2}\int_0^4 e^t\,dt=\frac{1}{2}(e^4-1)$。

別解・別の確かめ方

- 置換した後の区間を使わず、いったん不定積分を x の式に戻してから元の区間で計算しても同じ値になる。

部分点のポイント

- 適切な置換をしている（1点）
- 積分区間を正しく取りかえている（1点）
- 値が正しい（2点）

よくあるミス

- 積分区間を x の区間のまま使う。
- $\sqrt{\cos^2\theta}=\cos\theta$ とするとき、符号を確かめない。

B-03　正答　π　　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

定積分 $\displaystyle\int_0^2 \sqrt{4-x^2}\,dx$ の値を求めなさい。

思考の糸口　$\sqrt{a^2-x^2}$ は $x=a\sin\theta$ で根号が外れる。半径 2 の四分円の面積と一致するはず。

解法

1. $x=2\sin\theta$ とおくと $dx=2\cos\theta\,d\theta$、$x:0\to2$ のとき $\theta:0\to\dfrac{\pi}{2}$。
2. $0\leqq\theta\leqq\dfrac{\pi}{2}$ で $\cos\theta\geqq0$ より $\sqrt{4-4\sin^2\theta}=2\cos\theta$。
3. $\displaystyle 4\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^2\theta\,d\theta=4\cdot\frac{\pi}{4}=\pi$。

別解・別の確かめ方

- 置換した後の区間を使わず、いったん不定積分を x の式に戻してから元の区間で計算しても同じ値になる。

部分点のポイント

- 適切な置換をしている（1点）
- 積分区間を正しく取りかえている（1点）
- 値が正しい（2点）

よくあるミス

- 積分区間を x の区間のまま使う。
- $\sqrt{\cos^2\theta}=\cos\theta$ とするとき、符号を確かめない。

B-04　正答　$\dfrac{\pi}{12}$　　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

定積分 $\displaystyle\int_0^{4\sqrt{3}}\frac{dx}{x^2+16}$ の値を求めなさい。

思考の糸口　$\dfrac{1}{x^2+a^2}$ は $x=a\tan\theta$ と置換すると、$1+\tan^2\theta=\dfrac{1}{\cos^2\theta}$ により簡単になる。

解法

1. $x=4\tan\theta$ とおくと $dx=\dfrac{4}{\cos^2\theta}\,d\theta$、$x:0\to4\sqrt{3}$ のとき $\theta:0\to\dfrac{\pi}{3}$。
2. $x^2+16=\dfrac{16}{\cos^2\theta}$ より、被積分関数と dx の積は $\dfrac{1}{4}\,d\theta$。
3. $\dfrac{1}{4}\cdot\dfrac{\pi}{3}=\dfrac{\pi}{12}$。

別解・別の確かめ方

- 置換した後の区間を使わず、いったん不定積分を x の式に戻してから元の区間で計算しても同じ値になる。

部分点のポイント

- 適切な置換をしている（1点）
- 積分区間を正しく取りかえている（1点）
- 値が正しい（2点）

よくあるミス

- 積分区間を x の区間のまま使う。
- $\sqrt{\cos^2\theta}=\cos\theta$ とするとき、符号を確かめない。

B-05　正答　$e-2$　4点

計算力・基本操作の反復　別解・複数の解法

定積分 $\displaystyle\int_1^e (\log x)^2\,dx$ の値を求めなさい。

思考の糸口　定積分の部分積分では、$\Big[fg\Big]_a^b$ の部分をその場で計算すると式が短くなる。

解法

1. $\Big[x(\log x)^2\Big]_1^e - \displaystyle\int_1^e 2\log x\,dx$。
2. $= e - 2\Big[x\log x - x\Big]_1^e = e - 2\cdot 1 = e-2$。

別解・別の確かめ方

- 先に不定積分（原始関数）を部分積分で求めてから、上端・下端を代入しても同じ値になる。

部分点のポイント

- 部分積分の式を正しく立てている（2点）
- 各部分の計算が正しい（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- $\Big[fg\Big]_a^b$ の計算で下端の値を引き忘れる。
- $-\displaystyle\int f'g\,dx$ の符号を誤る。

B-06　正答　1　4点

計算力・基本操作の反復　別解・複数の解法

定積分 $\displaystyle\int_1^e \log x\,dx$ の値を求めなさい。

思考の糸口　定積分の部分積分では、$\Big[fg\Big]_a^b$ の部分をその場で計算すると式が短くなる。

解法

1. $\Big[x\log x - x\Big]_1^e$。
2. $= (e\cdot 1 - e) - (0-1) = 1$。

別解・別の確かめ方

- 先に不定積分（原始関数）を部分積分で求めてから、上端・下端を代入しても同じ値になる。

部分点のポイント

- 部分積分の式を正しく立てている（2点）
- 各部分の計算が正しい（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- $\Big[fg\Big]_a^b$ の計算で下端の値を引き忘れる。
- $-\displaystyle\int f'g\,dx$ の符号を誤る。

B-07　正答　$\dfrac{e^2}{4}+\dfrac{1}{4}$

4点

計算力・基本操作の反復　別解・複数の解法

定積分 $\displaystyle\int_1^e x\log x\,dx$ の値を求めなさい。

思考の糸口　定積分の部分積分では、$\Big[fg\Big]_a^b$ の部分をその場で計算すると式が短くなる。

解法

1. $\Big[\dfrac{x^2}{2}\log x\Big]_1^e-\dfrac{1}{2}\displaystyle\int_1^e x\,dx$。
2. $=\dfrac{e^2}{2}-\dfrac{e^2-1}{4}=\dfrac{e^2}{4}+\dfrac{1}{4}$。

別解・別の確かめ方

- 先に不定積分（原始関数）を部分積分で求めてから、上端・下端を代入しても同じ値になる。

部分点のポイント

- 部分積分の式を正しく立てている（2点）
- 各部分の計算が正しい（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- $\Big[fg\Big]_a^b$ の計算で下端の値を引き忘れる。
- $-\displaystyle\int f'g\,dx$ の符号を誤る。

B-08　正答　1

4点

計算力・基本操作の反復　別解・複数の解法

定積分 $\displaystyle\int_0^1 xe^x\,dx$ の値を求めなさい。

思考の糸口　定積分の部分積分では、$\Big[fg\Big]_a^b$ の部分をその場で計算すると式が短くなる。

解法

1. $\Big[xe^x\Big]_0^1-1\displaystyle\int_0^1 e^x\,dx$。
2. $=1$。

別解・別の確かめ方

- 先に不定積分（原始関数）を部分積分で求めてから、上端・下端を代入しても同じ値になる。

部分点のポイント

- 部分積分の式を正しく立てている（2点）
- 各部分の計算が正しい（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- $\Big[fg\Big]_a^b$ の計算で下端の値を引き忘れる。
- $-\displaystyle\int f'g\,dx$ の符号を誤る。

B-09　正答 $2\sqrt{2}$　4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 HS-MATH2-U04

2曲線 $y=\sin x,\ y=\cos x$ $\left(\dfrac{\pi}{4}\leqq x\leqq\dfrac{5}{4}\pi\right)$ で囲まれた部分の面積を求めなさい。

思考の糸口　交点を三角方程式で求め、区間内でどちらが上かを確かめてから積分する。

解法

1. 交点は $\tan x=1$ より $x=\dfrac{\pi}{4},\ \dfrac{5}{4}\pi$。その間では $\sin x\geqq\cos x$。
2. $S=\displaystyle\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{5}{4}\pi}(\sin x-\cos x)\,dx=\left[-\cos x-\sin x\right]_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{5}{4}\pi}$。
3. $=\sqrt{2}-(-\sqrt{2})=2\sqrt{2}$。

別解・別の確かめ方

- 図をかき、長方形や三角形などで大まかに見積もった値と比べて、答えの大きさが妥当か確かめる。

部分点のポイント

- 交点・上下関係を確かめて積分の式を立てている（2点）
- 定積分の計算が正しい（1点）
- 面積が正しい（1点）

よくあるミス

- 上下関係を確かめずに積分し、負の値を出す。
- 積分区間（交点）を誤る。

B-10　正答 $2\sqrt{2}$　4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 HS-MATH2-U04

$\dfrac{\pi}{4}\leqq x\leqq\dfrac{5}{4}\pi$ の範囲で、2曲線 $y=\sin x$、$y=\cos x$ で囲まれた部分の面積を求めなさい。

思考の糸口　交点を三角方程式で求め、区間内でどちらが上かを確かめてから積分する。

解法

1. 交点は $\tan x=1$ より $x=\dfrac{\pi}{4},\ \dfrac{5}{4}\pi$。その間では $\sin x\geqq\cos x$。
2. $S=\displaystyle\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{5}{4}\pi}(\sin x-\cos x)\,dx=\left[-\cos x-\sin x\right]_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{5}{4}\pi}$。
3. $=\sqrt{2}-(-\sqrt{2})=2\sqrt{2}$。

別解・別の確かめ方

- 図をかき、長方形や三角形などで大まかに見積もった値と比べて、答えの大きさが妥当か確かめる。

部分点のポイント

- 交点・上下関係を確かめて積分の式を立てている（2点）
- 定積分の計算が正しい（1点）
- 面積が正しい（1点）

よくあるミス

- 上下関係を確かめずに積分し、負の値を出す。
- 積分区間（交点）を誤る。

B-11　正答　$\dfrac{32}{3}$

4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 HS-MATH2-U06

曲線 $y=\sqrt{x}$ と直線 $y=\dfrac{x}{4}$ で囲まれた部分の面積を求めなさい。

思考の糸口　交点を求めて積分区間を決め、「上の関数－下の関数」を積分する。

解法

1. 交点：$\sqrt{x}=\dfrac{x}{4}$ より $x=0,\ 16$。
2. $0<x<16$ では $\sqrt{x}>\dfrac{x}{4}$。
3. $S=\displaystyle\int_0^{16}\left(\sqrt{x}-\frac{x}{4}\right)dx=\left[\frac{2}{3}x\sqrt{x}-\frac{x^2}{8}\right]_0^{16}=\frac{32}{3}$。

別解・別の確かめ方

- 図をかき、長方形や三角形などで大まかに見積もった値と比べて、答えの大きさが妥当か確かめる。

部分点のポイント

- 交点・上下関係を確かめて積分の式を立てている（2点）
- 定積分の計算が正しい（1点）
- 面積が正しい（1点）

よくあるミス

- 上下関係を確かめずに積分し、負の値を出す。
- 積分区間（交点）を誤る。

B-12　正答　4π

4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 HS-MATHC-U02

楕円 $\dfrac{x^2}{16}+y^2=1$ で囲まれた部分の面積を、定積分を用いて求めなさい。

思考の糸口　楕円は x 軸・y 軸に関して対称。第1象限の部分を求めて4倍する。根号の積分は円の面積に帰着する（または $x=a\sin\theta$ と置換）。

解法

1. $y\geqq 0$ の部分は $y=\dfrac{1}{4}\sqrt{16-x^2}$。対称性から面積は第1象限の部分の4倍。
2. $S=4\cdot\dfrac{1}{4}\displaystyle\int_0^4\sqrt{16-x^2}\,dx$。
3. 定積分は半径 4 の四分円の面積 $\dfrac{16\pi}{4}$ なので、$S=4\pi$。

別解・別の確かめ方

- 図をかき、長方形や三角形などで大まかに見積もった値と比べて、答えの大きさが妥当か確かめる。

部分点のポイント

- 交点・上下関係を確かめて積分の式を立てている（2点）
- 定積分の計算が正しい（1点）
- 面積が正しい（1点）

よくあるミス

- 上下関係を確かめずに積分し、負の値を出す。
- 積分区間（交点）を誤る。

B-13　正答　$\dfrac{32\pi}{5}$　　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

放物線 $y=x^2$ と x 軸、直線 $x=2$ で囲まれた部分を、x 軸のまわりに1回転してできる立体の体積を求めなさい。

思考の糸口　x 軸に垂直な平面で切った断面は半径 $|f(x)|$ の円。断面積 $\pi\{f(x)\}^2$ を積分する。

解法

1. $V=\pi\displaystyle\int_0^2 (x^2)^2\,dx=\pi\int_0^2 x^4\,dx$。
2. $=\pi\cdot\dfrac{32}{5}=\dfrac{32\pi}{5}$。

別解・別の確かめ方

- 円柱や円錐で外側・内側から見積もり、答えの大きさが妥当か確かめる。

部分点のポイント

- 体積を定積分で正しく表している（2点）
- 積分の計算が正しい（1点）
- 体積が正しい（1点）

よくあるミス

- π をかけ忘れる。
- $\{f(x)\}^2$ ではなく $f(x)$ を積分してしまう。

B-14　正答　$\dfrac{243\pi}{5}$　　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

放物線 $y=x^2$ と x 軸、直線 $x=3$ で囲まれた部分を、x 軸のまわりに1回転してできる立体の体積を求めなさい。

思考の糸口　x 軸に垂直な平面で切った断面は半径 $|f(x)|$ の円。断面積 $\pi\{f(x)\}^2$ を積分する。

解法

1. $V=\pi\displaystyle\int_0^3 (x^2)^2\,dx=\pi\int_0^3 x^4\,dx$。
2. $=\pi\cdot\dfrac{243}{5}=\dfrac{243\pi}{5}$。

別解・別の確かめ方

- 円柱や円錐で外側・内側から見積もり、答えの大きさが妥当か確かめる。

部分点のポイント

- 体積を定積分で正しく表している（2点）
- 積分の計算が正しい（1点）
- 体積が正しい（1点）

よくあるミス

- π をかけ忘れる。
- $\{f(x)\}^2$ ではなく $f(x)$ を積分してしまう。

B-15　正答　$\dfrac{\pi(e^2-1)}{2}$　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

曲線 $y=e^x$ と x 軸、y 軸、直線 $x=1$ で囲まれた部分を、x 軸のまわりに1回転してできる立体の体積を求めなさい。

思考の糸口　x 軸に垂直な平面で切った断面は半径 $|f(x)|$ の円。断面積 $\pi\{f(x)\}^2$ を積分する。

解法

1. $V=\pi\displaystyle\int_0^1 e^{2x}\,dx=\pi\left[\frac{e^{2x}}{2}\right]_0^1$。
2. $=\dfrac{\pi(e^2-1)}{2}$。

別解・別の確かめ方

- 円柱や円錐で外側・内側から見積もり、答えの大きさが妥当か確かめる。

部分点のポイント

- 体積を定積分で正しく表している（2点）
- 積分の計算が正しい（1点）
- 体積が正しい（1点）

よくあるミス

- π をかけ忘れる。
- $\{f(x)\}^2$ ではなく $f(x)$ を積分してしまう。

B-16　正答　$\dfrac{\pi(e^4-1)}{2}$　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

曲線 $y=e^x$ と x 軸、y 軸、直線 $x=2$ で囲まれた部分を、x 軸のまわりに1回転してできる立体の体積を求めなさい。

思考の糸口　x 軸に垂直な平面で切った断面は半径 $|f(x)|$ の円。断面積 $\pi\{f(x)\}^2$ を積分する。

解法

1. $V=\pi\displaystyle\int_0^2 e^{2x}\,dx=\pi\left[\frac{e^{2x}}{2}\right]_0^2$。
2. $=\dfrac{\pi(e^4-1)}{2}$。

別解・別の確かめ方

- 円柱や円錐で外側・内側から見積もり、答えの大きさが妥当か確かめる。

部分点のポイント

- 体積を定積分で正しく表している（2点）
- 積分の計算が正しい（1点）
- 体積が正しい（1点）

よくあるミス

- π をかけ忘れる。
- $\{f(x)\}^2$ ではなく $f(x)$ を積分してしまう。

B-17　正答　$\dfrac{14}{3}$

4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 HS-MATH3-U02

曲線 $y=\dfrac{2}{3}x\sqrt{x}\ (0\leqq x\leqq 3)$ の長さを求めなさい。

思考の糸口　根号の中を計算し、三角関数の公式や $(e^x+e^{-x})^2$ の形を使って完全平方にしてから根号を外す。$\sqrt{A^2}=|A|$ の符号に注意する。

解法

1. $y'=\sqrt{x}$ より $\sqrt{1+(y')^2}=\sqrt{1+x}$。
2. $L=\displaystyle\int_0^3\sqrt{1+x}\,dx=\left[\frac{2}{3}(1+x)\sqrt{1+x}\right]_0^3$。
3. $=\dfrac{2}{3}(8-1)=\dfrac{14}{3}$。

別解・別の確かめ方

- 曲線の始点と終点を結ぶ線分の長さより長くなっているかを確かめると、答えの妥当性が分かる。

部分点のポイント

- 長さの公式に正しく当てはめている（1点）
- 根号の中を整理して外している（2点）
- 長さが正しい（1点）

よくあるミス

- 根号の中の2乗の和を計算せず、各成分を別々に積分して足す。
- $\sqrt{A^2}=A$ として符号を確かめない。

B-18　正答　32

4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 HS-MATHC-U02

サイクロイド $x=4(t-\sin t),\ y=4(1-\cos t)\ (0\leqq t\leqq 2\pi)$ の長さを求めなさい。

思考の糸口　根号の中を計算し、三角関数の公式や $(e^x+e^{-x})^2$ の形を使って完全平方にしてから根号を外す。$\sqrt{A^2}=|A|$ の符号に注意する。

解法

1. $\left(\dfrac{dx}{dt}\right)^2+\left(\dfrac{dy}{dt}\right)^2=16\{(1-\cos t)^2+\sin^2 t\}=32(1-\cos t)=64\sin^2\dfrac{t}{2}$。
2. $0\leqq t\leqq 2\pi$ で $\sin\dfrac{t}{2}\geqq 0$ より $L=\displaystyle\int_0^{2\pi}8\sin\frac{t}{2}\,dt=\left[-16\cos\frac{t}{2}\right]_0^{2\pi}=32$。

別解・別の確かめ方

- 曲線の始点と終点を結ぶ線分の長さより長くなっているかを確かめると、答えの妥当性が分かる。

部分点のポイント

- 長さの公式に正しく当てはめている（1点）
- 根号の中を整理して外している（2点）
- 長さが正しい（1点）

よくあるミス

- 根号の中の2乗の和を計算せず、各成分を別々に積分して足す。
- $\sqrt{A^2}=A$ として符号を確かめない。

B-19　正答　$\dfrac{15}{8}$

4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 HS-MATH2-U05

曲線 $y=\dfrac{e^x+e^{-x}}{2}$ $(0 \leqq x \leqq \log 4)$ の長さを求めなさい。

思考の糸口　根号の中を計算し、三角関数の公式や $(e^x+e^{-x})^2$ の形を使って完全平方にしてから根号を外す。$\sqrt{A^2}=|A|$ の符号に注意する。

解法

1. $y'=\dfrac{e^x-e^{-x}}{2}$、$1+(y')^2=\left(\dfrac{e^x+e^{-x}}{2}\right)^2$。
2. $L=\displaystyle\int_0^{\log 4}\frac{e^x+e^{-x}}{2}\,dx=\left[\frac{e^x-e^{-x}}{2}\right]_0^{\log 4}$。
3. $=\dfrac{1}{2}\left(4-\dfrac{1}{4}\right)=\dfrac{15}{8}$。

別解・別の確かめ方

- 曲線の始点と終点を結ぶ線分の長さより長くなっているかを確かめると、答えの妥当性が分かる。

部分点のポイント

- 長さの公式に正しく当てはめている（1点）
- 根号の中を整理して外している（2点）
- 長さが正しい（1点）

よくあるミス

- 根号の中の2乗の和を計算せず、各成分を別々に積分して足す。
- $\sqrt{A^2}=A$ として符号を確かめない。

B-20　正答　$\sqrt{2}(e^2-1)$

4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 HS-MATHC-U02

曲線 $x=e^t\cos t,\ y=e^t\sin t$ $(0 \leqq t \leqq 2)$ の長さを求めなさい。

思考の糸口　根号の中を計算し、三角関数の公式や $(e^x+e^{-x})^2$ の形を使って完全平方にしてから根号を外す。$\sqrt{A^2}=|A|$ の符号に注意する。

解法

1. $\dfrac{dx}{dt}=e^t(\cos t-\sin t),\ \dfrac{dy}{dt}=e^t(\sin t+\cos t)$。
2. 2乗の和は $e^{2t}\{(\cos t-\sin t)^2+(\sin t+\cos t)^2\}=2e^{2t}$。
3. $L=\displaystyle\int_0^2\sqrt{2}e^t\,dt=\sqrt{2}(e^2-1)$。

別解・別の確かめ方

- 曲線の始点と終点を結ぶ線分の長さより長くなっているかを確かめると、答えの妥当性が分かる。

部分点のポイント

- 長さの公式に正しく当てはめている（1点）
- 根号の中を整理して外している（2点）
- 長さが正しい（1点）

よくあるミス

- 根号の中の2乗の和を計算せず、各成分を別々に積分して足す。
- $\sqrt{A^2}=A$ として符号を確かめない。

C　思考力・記述応用

C-01　正答　$f(x)=e^x$、$a=1$　　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

等式 $\displaystyle\int_a^x f(t)\,dt = e^x - e$ がすべての x について成り立つような関数 $f(x)$ と、定数 a の値を求めなさい。

思考の糸口　上端が変数の定積分は、微分すると被積分関数になる：$\dfrac{d}{dx}\displaystyle\int_a^x f(t)\,dt = f(x)$。また $x=a$ を代入すると左辺は 0。

解法

1. 両辺を x で微分すると、$\dfrac{d}{dx}\displaystyle\int_a^x f(t)\,dt = f(x)$ より $f(x)=e^x$。
2. もとの等式に $x=a$ を代入すると、左辺は $\displaystyle\int_a^a f(t)\,dt = 0$ なので $e^a - e = 0$。
3. これを解いて $a=1$。

別解・別の確かめ方

- 求めた $f(x)$ を実際に a から x まで積分し、右辺と一致することを確かめる。

部分点のポイント

- 方針（3点）
- 方程式（3点）
- 答え（2点）

よくあるミス

- $\displaystyle\int_a^x f(t)\,dt$ を微分するとき、$f(t)$ のまま t を残す。
- 定数 A とおくべき定積分を、x の関数と思い込む。

C-02　正答　$f(x)=\cos x$、$a=\dfrac{\pi}{6}$　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

等式 $\displaystyle\int_a^x f(t)\,dt=\sin x-\frac{1}{2}$ がすべての x について成り立つような関数 $f(x)$ と、定数 a の値を求めなさい。ただ…

思考の糸口　上端が変数の定積分は、微分すると被積分関数になる：$\dfrac{d}{dx}\displaystyle\int_a^x f(t)\,dt=f(x)$。また $x=a$ を代入すると左辺は 0。

解法

1. 両辺を x で微分すると、$\dfrac{d}{dx}\displaystyle\int_a^x f(t)\,dt=f(x)$ より $f(x)=\cos x$。
2. もとの等式に $x=a$ を代入すると、左辺は $\displaystyle\int_a^a f(t)\,dt=0$ なので $\sin a-\frac{1}{2}=0$。
3. これを解いて $a=\dfrac{\pi}{6}$。

別解・別の確かめ方

- 求めた $f(x)$ を実際に a から x まで積分し、右辺と一致することを確かめる。

部分点のポイント

- 方針（3点）
- 方程式（3点）
- 答え（2点）

よくあるミス

- $\displaystyle\int_a^x f(t)\,dt$ を微分するとき、$f(t)$ のまま t を残す。
- 定数 A とおくべき定積分を、x の関数と思い込む。

C-03　正答　$f(x)=\dfrac{1}{x}$、$a=e^2$　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

等式 $\displaystyle\int_a^x f(t)\,dt=\log x-2$ がすべての x（ただし $x>0$）について成り立つような関数 $f(x)$ と、定数 a の値を求めなさい。

思考の糸口　上端が変数の定積分は、微分すると被積分関数になる：$\dfrac{d}{dx}\displaystyle\int_a^x f(t)\,dt=f(x)$。また $x=a$ を代入すると左辺は 0。

解法

1. 両辺を x で微分すると、$\dfrac{d}{dx}\displaystyle\int_a^x f(t)\,dt=f(x)$ より $f(x)=\dfrac{1}{x}$。
2. もとの等式に $x=a$ を代入すると、左辺は $\displaystyle\int_a^a f(t)\,dt=0$ なので $\log a-2=0$。
3. これを解いて $a=e^2$。

別解・別の確かめ方

- 求めた $f(x)$ を実際に a から x まで積分し、右辺と一致することを確かめる。

部分点のポイント

- 方針（3点）
- 方程式（3点）
- 答え（2点）

よくあるミス

- $\displaystyle\int_a^x f(t)\,dt$ を微分するとき、$f(t)$ のまま t を残す。
- 定数 A とおくべき定積分を、x の関数と思い込む。

C-04　正答　（証明）$k \geqq 2$ のとき、$k-1 \leqq x \leqq k$ で $\dfrac{1}{x^3} \geqq \dfrac{1}{k^3}$（等号は $x=k$ のときのみ）なので $\dfrac{1}{k^3} < \displaystyle\int_{k-1}^{k} \frac{dx}{x^3}$。$k=2$ から n まで加えると $\displaystyle\sum_{k=2}^{n} \frac{1}{k^3} < \int_{1}^{n} \frac{dx}{x^3} = \frac{1}{2} - \frac{1}{2n^2}$。両辺に 1 を加えて結論を得る。（証明終）　8点

記述答案・論証・途中式の評価　複数単元の融合・応用　関連 HS-MATHB-U01

n を 2 以上の自然数とする。不等式 $1+\dfrac{1}{2^3}+\dfrac{1}{3^3}+\cdots+\dfrac{1}{n^3} < \dfrac{3}{2} - \dfrac{1}{2n^2}$ を…

思考の糸口　和 $\displaystyle\sum f(k)$（数学Bの Σ）は、幅 1 の長方形の面積の和。単調な関数 $y=f(x)$ のグラフの下の面積（定積分）と比べて不等式を作る。

解法

1. $k \geqq 2$ のとき、$k-1 \leqq x \leqq k$ で $\dfrac{1}{x^3} \geqq \dfrac{1}{k^3}$（等号は $x=k$ のときのみ）なので $\dfrac{1}{k^3} < \displaystyle\int_{k-1}^{k} \frac{dx}{x^3}$。
2. $k=2$ から n まで加えると $\displaystyle\sum_{k=2}^{n} \frac{1}{k^3} < \int_{1}^{n} \frac{dx}{x^3} = \frac{1}{2} - \frac{1}{2n^2}$。
3. 両辺に 1 を加えて結論を得る。

別解・別の確かめ方

- 図をかき、幅 1 の長方形がグラフの上にはみ出すか、下に収まるかを確かめてから不等式の向きを決めると間違えにくい。

部分点のポイント

- 項ごとの不等式（3点）
- 和と定積分（3点）
- 結論（2点）

よくあるミス

- 長方形をどちら側に置くかを誤り、不等号の向きが逆になる。
- 和の始まり（$k=1$ か $k=2$ か）と積分区間がずれる。

C-05　正答　（証明）$k-1 \leqq x \leqq k$ で $\sqrt{x} \leqq \sqrt{k}$（等号は $x=k$ のときのみ）なので $\displaystyle\int_{k-1}^{k} \sqrt{x}\,dx < \sqrt{k}$。$k=1$ から n まで加えると $\displaystyle\int_{0}^{n} \sqrt{x}\,dx = \frac{2}{3}n\sqrt{n} < \sum_{k=1}^{n} \sqrt{k}$。（証明終）　8点

記述答案・論証・途中式の評価　複数単元の融合・応用　関連 HS-MATHB-U01

n を自然数とする。不等式 $\sqrt{1}+\sqrt{2}+\cdots+\sqrt{n} > \dfrac{2}{3}n\sqrt{n}$ を、定積分を用いて証明しなさい。

思考の糸口　和 $\sum f(k)$（数学Bの Σ）は、幅 1 の長方形の面積の和。単調な関数 $y=f(x)$ のグラフの下の面積（定積分）と比べて不等式を作る。

解法

1. $k-1 \leqq x \leqq k$ で $\sqrt{x} \leqq \sqrt{k}$（等号は $x=k$ のときのみ）なので $\displaystyle\int_{k-1}^{k} \sqrt{x}\,dx < \sqrt{k}$。
2. $k=1$ から n まで加えると $\displaystyle\int_{0}^{n} \sqrt{x}\,dx = \frac{2}{3}n\sqrt{n} < \sum_{k=1}^{n} \sqrt{k}$。

別解・別の確かめ方

- 図をかき、幅 1 の長方形がグラフの上にはみ出すか、下に収まるかを確かめてから不等式の向きを決めると間違えにくい。

部分点のポイント

- 項ごとの不等式（3点）
- 和と定積分（3点）
- 結論（2点）

よくあるミス

- 長方形をどちら側に置くかを誤り、不等号の向きが逆になる。
- 和の始まり（$k=1$ か $k=2$ か）と積分区間がずれる。

C-06　正答　（証明）$k \geqq 2$ のとき、$k-1 \leqq x \leqq k$ で $\dfrac{1}{x^3} \geqq \dfrac{1}{k^3}$（等号は $x=k$ のときのみ）なので $\dfrac{1}{k^3} < \displaystyle\int_{k-1}^{k} \frac{dx}{x^3}$。$k=2$ から n まで加えると $\displaystyle\sum_{k=2}^{n} \frac{1}{k^3} < \int_{1}^{n} \frac{dx}{x^3} = \frac{1}{2} - \frac{1}{2n^2}$。両辺に 1 を加えて結論を得る。（証明終）　8点

記述答案・論証・途中式の評価　複数単元の融合・応用　関連 HS-MATHB-U01

n を 3 以上の自然数とする。不等式 $1+\dfrac{1}{2^3}+\dfrac{1}{3^3}+\cdots+\dfrac{1}{n^3} < \dfrac{3}{2} - \dfrac{1}{2n^2}$ を…

思考の糸口　和 $\displaystyle\sum f(k)$（数学Bの Σ）は、幅 1 の長方形の面積の和。単調な関数 $y=f(x)$ のグラフの下の面積（定積分）と比べて不等式を作る。

解法

1. $k \geqq 2$ のとき、$k-1 \leqq x \leqq k$ で $\dfrac{1}{x^3} \geqq \dfrac{1}{k^3}$（等号は $x=k$ のときのみ）なので $\dfrac{1}{k^3} < \displaystyle\int_{k-1}^{k} \frac{dx}{x^3}$。
2. $k=2$ から n まで加えると $\displaystyle\sum_{k=2}^{n} \frac{1}{k^3} < \int_{1}^{n} \frac{dx}{x^3} = \frac{1}{2} - \frac{1}{2n^2}$。
3. 両辺に 1 を加えて結論を得る。

別解・別の確かめ方

- 図をかき、幅 1 の長方形がグラフの上にはみ出すか、下に収まるかを確かめてから不等式の向きを決めると間違えにくい。

部分点のポイント

- 項ごとの不等式（3点）
- 和と定積分（3点）
- 結論（2点）

よくあるミス

- 長方形をどちら側に置くかを誤り、不等号の向きが逆になる。
- 和の始まり（$k=1$ か $k=2$ か）と積分区間がずれる。

C-07　正答　$\dfrac{8\pi}{3}$

8点

日常・他教科への応用　記述答案・論証・途中式の評価

曲線 $y=\sqrt{x}$ と直線 $y=\dfrac{x}{2}$ で囲まれた部分を、x 軸のまわりに1回転してできる立体の体積を求めなさい。

思考の糸口　2曲線の間の部分を回転すると、断面は穴のあいた円（ドーナツ形）。外側の円の面積から内側の円の面積を引く。

解法

1. 交点の x 座標は $0,\ 4$。$0 \leqq x \leqq 4$ で $\sqrt{x} \geqq \dfrac{x}{2} \geqq 0$。
2. 断面はドーナツ形（外半径 $\sqrt{x}$、内半径 $\dfrac{x}{2}$）なので、断面積は $\pi\left\{x-\dfrac{x^2}{4}\right\}$。
3. $V=\pi\displaystyle\int_0^4\left(x-\frac{x^2}{4}\right)dx=\pi\left(\frac{16}{2}-\frac{16}{3}\right)=\frac{8\pi}{3}$。

別解・別の確かめ方

- 対称性（偶関数）を使って区間の半分で計算し、2倍してもよい。

部分点のポイント

- 断面積（3点）
- 立式（3点）
- 答え（2点）

よくあるミス

- ドーナツ形の断面を $\pi(f-g)^2$ としてしまう。
- 積分変数（x か y か）と区間の対応を誤る。

C-08　正答　$36\sqrt{3}$

8点

日常・他教科への応用　記述答案・論証・途中式の評価

底面が半径 3 の円 $x^2+y^2 \leqq 9$ である立体がある。この立体を x 軸に垂直な平面で切った断面は、つねに底面の弦を1辺とする正三角形である。この立体の体積を求めなさい。

思考の糸口　回転体でなくても、断面積 $S(x)$ が分かれば $V=\displaystyle\int S(x)\,dx$ で体積が求まる。弦の長さを三平方の定理で表す。

解法

1. x 軸に垂直な平面 $x=t\ (-3 \leqq t \leqq 3)$ で切ると、弦の長さは $2\sqrt{9-t^2}$。
2. 1辺 l の正三角形の面積は $\dfrac{\sqrt{3}}{4}l^2$ なので、断面積 $S(t)=\sqrt{3}(9-t^2)$。
3. $V=\displaystyle\int_{-3}^{3}\sqrt{3}(9-t^2)\,dt=2\sqrt{3}\left(27-\frac{27}{3}\right)=36\sqrt{3}$。

別解・別の確かめ方

- 対称性（偶関数）を使って区間の半分で計算し、2倍してもよい。

部分点のポイント

- 断面積（3点）
- 立式（3点）
- 答え（2点）

よくあるミス

- ドーナツ形の断面を $\pi(f-g)^2$ としてしまう。
- 積分変数（x か y か）と区間の対応を誤る。

C-09　正答　$\dfrac{2}{3}$

8点

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATH3-U01

極限 $\displaystyle\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n\sqrt{n}}\left(\sqrt{1}+\sqrt{2}+\cdots+\sqrt{n}\right)$ を求めなさい。

思考の糸口　数列の和の極限（数学Ⅲ 極限）で、和の公式が使えないものは区分求積法で定積分に直す。積の形は対数をとって和に直す。

解法

1. 与式 $=\displaystyle\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\sqrt{\frac{k}{n}}$。
2. 区分求積法より $\displaystyle\int_0^1\sqrt{x}\,dx=\frac{2}{3}$。

別解・別の確かめ方

- $n=1000$ 程度で和を数値計算すると、求めた値に近いことが確かめられる。

部分点のポイント

- 変形（3点）
- 定積分（3点）
- 答え（2点）

よくあるミス

- 和の項数が n でないとき（$2n$ 項など）、積分区間を $[0,\,1]$ のままにする。
- 積の形のまま区分求積法を使おうとする。

C-10　正答　$\dfrac{4}{e}$

8点

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATH3-U01

極限 $\displaystyle\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sqrt[n]{(n+1)(n+2)\cdots(2n)}$ を求めなさい。

思考の糸口　数列の和の極限（数学Ⅲ 極限）で、和の公式が使えないものは区分求積法で定積分に直す。積の形は対数をとって和に直す。

解法

1. 与式を a_n とおくと $a_n=\sqrt[n]{\left(1+\dfrac{1}{n}\right)\left(1+\dfrac{2}{n}\right)\cdots\left(1+\dfrac{n}{n}\right)}$。
2. 自然対数をとると $\log a_n=\dfrac{1}{n}\displaystyle\sum_{k=1}^{n}\log\left(1+\frac{k}{n}\right)$。
3. 区分求積法より $\displaystyle\lim_{n\to\infty}\log a_n=\int_0^1\log(1+x)\,dx=\Big[(1+x)\log(1+x)-x\Big]_0^1=2\log 2-1$。
4. $\log$ は連続なので $\displaystyle\lim_{n\to\infty}a_n=e^{2\log 2-1}=\frac{4}{e}$。

別解・別の確かめ方

- $n=1000$ 程度で和を数値計算すると、求めた値に近いことが確かめられる。

部分点のポイント

- 変形（3点）
- 定積分（3点）
- 答え（2点）

よくあるミス

- 和の項数が n でないとき（$2n$ 項など）、積分区間を $[0,\,1]$ のままにする。
- 積の形のまま区分求積法を使おうとする。

D　典型誤答訂正

D-01　正答　$\dfrac{(2x+2)^6}{12}+C$　　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

不定積分 $\displaystyle\int (2x+2)^5\,dx$ を求めなさい。［ある生徒の解答］…

思考の糸口　答えを微分してもとの関数に戻るか確かめる。

解法

1. $t=2x+2$ とおくと $dt=2\,dx$。
2. $\displaystyle\int t^5\cdot\frac{1}{2}\,dt=\frac{t^6}{12}+C$。
3. $\dfrac{(2x+2)^6}{12}+C$。

誤答分析（計算ミス）

誤りの箇所：dx を dt に置きかえるときの係数 $\dfrac{1}{2}$ を落とした部分

なぜ誤りやすいか：x^n の積分公式をそのまま当てはめ、中身が $2x+2$ であることによる係数を考えていない。

正しい解答：$t=2x+2$ とおくと $dx=\dfrac{1}{2}dt$ なので $\dfrac{(2x+2)^6}{12}+C$

別解・別の確かめ方

- 生徒の答えを微分すると $2(2x+2)^5$ となり、もとの関数の 2 倍になってしまう。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 微分して検算しない。

D-02　正答　$\dfrac{(4x+2)^4}{16}+C$　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

不定積分 $\displaystyle\int (4x+2)^3\,dx$ を求めなさい。［ある生徒の解答］…

思考の糸口　答えを微分してもとの関数に戻るか確かめる。

解法

1. $t=4x+2$ とおくと $dt=4\,dx$。
2. $\displaystyle\int t^3\cdot\frac{1}{4}\,dt=\frac{t^4}{16}+C$。
3. $\dfrac{(4x+2)^4}{16}+C$。

誤答分析（計算ミス）

誤りの箇所：dx を dt に置きかえるときの係数 $\dfrac{1}{4}$ を落とした部分

なぜ誤りやすいか：x^n の積分公式をそのまま当てはめ、中身が $4x+2$ であることによる係数を考えていない。

正しい解答：$t=4x+2$ とおくと $dx=\dfrac{1}{4}dt$ なので $\dfrac{(4x+2)^4}{16}+C$

別解・別の確かめ方

- 生徒の答えを微分すると $4(4x+2)^3$ となり、もとの関数の 4 倍になってしまう。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 微分して検算しない。

D-03　正答　$\dfrac{333}{2}$　　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

定積分 $\displaystyle\int_0^3 x(x^2+1)^2\,dx$ を求めなさい。［ある生徒の解答］$t=x^2+1$ とおくと $dt=2x\,dx$。…

思考の糸口　置換したら「x と t の対応表」をかいて区間を取りかえる。

解法

1. $t=x^2+1$ とおくと $dt=2x\,dx$。$x:0\to3$ のとき $t:1\to10$。
2. $\dfrac{1}{2}\displaystyle\int_1^{10} t^2\,dt=\dfrac{1000-1}{6}=\dfrac{333}{2}$。

誤答分析（条件の見落とし）

誤りの箇所：置換した後も積分区間を x の区間のまま使った部分

なぜ誤りやすいか：被積分関数だけを t に置きかえ、積分区間も t の値に対応させる必要があることを忘れている。

正しい解答：t の区間に取りかえて計算すると $\dfrac{333}{2}$

別解・別の確かめ方

- いったん不定積分を求めて x の式に戻し、x の区間で計算しても同じ値になる（生徒の値とは異なる）。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 区間を取りかえ忘れる。

D-04　正答　$-x\cos x+\sin x+C$　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

不定積分 $\displaystyle\int x\sin x\,dx$ を求めなさい。［ある生徒の解答］…

思考の糸口　負号を含む部分は、かっこを付けて書いてから外す。

解法

1. $f=x,\ g'=\sin x$、$g=-\cos x$。
2. $x\,(-\cos x)+\displaystyle\int\cos x\,dx$。
3. $-x\cos x+\sin x+C$。

誤答分析（符号の誤り）

誤りの箇所：$-\displaystyle\int(-\cos x)\,dx$ を計算する部分の符号

なぜ誤りやすいか：$-\displaystyle\int(-\cdots)\,dx$ と負の符号が重なる部分で、符号の処理を誤っている。

正しい解答：$-\displaystyle\int(-\cos x)\,dx=+\int\cos x\,dx=\sin x$ なので $-x\cos x+\sin x+C$

別解・別の確かめ方

- 答えを微分すると $x\sin x$ に戻ることを確かめる（生徒の答えを微分すると余分な項が残る）。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 符号の処理を急ぐ。

D-05　正答　$\dfrac{\pi}{2}-1$

6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

定積分 $\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}} x\cos x\,dx$ を求めなさい。［ある生徒の解答］…

思考の糸口　下端が 0 でも、$\cos 0=1$、$e^0=1$ のように値が 0 にならない関数に注意する。

解法

1. 原始関数 $F(x)=x\sin x+\cos x$。
2. $F\left(\dfrac{\pi}{2}\right)=\dfrac{\pi}{2}$、$F(0)=1$。
3. $F\left(\dfrac{\pi}{2}\right)-F(0)=\dfrac{\pi}{2}-1$。

誤答分析（計算ミス）

誤りの箇所：下端 $x=0$ での値を引いていない部分

なぜ誤りやすいか：下端 0 を代入すると 0 になると思い込み、$\cos 0=1$ の項を見落としている。

正しい解答：下端の値 $\cos 0=1$ を引いて $\dfrac{\pi}{2}-1$

別解・別の確かめ方

- グラフの面積として見積もると、値は生徒の答えより小さいはずだと分かる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 下端の代入を省略する。

D-06　正答　$\dfrac{\pi}{18}-\dfrac{1}{9}$　　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

定積分 $\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{6}} x\cos 3x\,dx$ を求めなさい。［ある生徒の解答］…

思考の糸口　下端が 0 でも、$\cos 0=1$、$e^0=1$ のように値が 0 にならない関数に注意する。

解法

1. 原始関数 $F(x)=\dfrac{1}{3}x\sin 3x+\dfrac{1}{9}\cos 3x$。
2. $F\left(\dfrac{\pi}{6}\right)=\dfrac{\pi}{18}$、$F(0)=\dfrac{1}{9}$。
3. $F\left(\dfrac{\pi}{6}\right)-F(0)=\dfrac{\pi}{18}-\dfrac{1}{9}$。

誤答分析（計算ミス）

誤りの箇所：下端 $x=0$ での値を引いていない部分

なぜ誤りやすいか：下端 0 を代入すると 0 になると思い込み、$\cos 0=1$ の項を見落としている。

正しい解答：下端の値 $\dfrac{1}{9}\cos 0=\dfrac{1}{9}$ を引いて $\dfrac{\pi}{18}-\dfrac{1}{9}$

別解・別の確かめ方

- グラフの面積として見積もると、値は生徒の答えより小さいはずだと分かる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 下端の代入を省略する。

D-07　正答　$2-\dfrac{2}{e}$

6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

曲線 $y=\log x$ と x 軸、および2直線 $x=\dfrac{1}{e}$、$x=e$ で囲まれた2つの部分の面積の和を求めなさい。［ある生徒の解答］…

思考の糸口　原始関数 $x\log x-x$ はそのまま使えるが、区間を分けて符号を調整する。

解法

1. $x<1$ で $\log x<0$、$x>1$ で $\log x>0$。
2. $-\displaystyle\int_{\frac{1}{e}}^{1}\log x\,dx=1-\frac{2}{e}$、$\displaystyle\int_{1}^{e}\log x\,dx=1$。
3. 和は $2-\dfrac{2}{e}$。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：$x=1$ で区間を分けずに定積分をそのまま面積とした部分

なぜ誤りやすいか：$\dfrac{1}{e^k}\leqq x<1$ では $\log x<0$ であり、定積分の値が負になって打ち消されることを考えていない。

正しい解答：$x=1$ で区間を分け、$-\displaystyle\int_{\frac{1}{e}}^{1}\log x\,dx+\int_{1}^{e}\log x\,dx=2-\frac{2}{e}$

別解・別の確かめ方

- グラフをかけば、$x=1$ の左側に x 軸より下の部分があることがすぐ分かる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 区間を分けない。

D-08　正答　$e^2+2-\dfrac{3}{e^2}$　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

曲線 $y=\log x$ と x 軸、および2直線 $x=\dfrac{1}{e^2}$、$x=e^2$ で囲まれた2つの部分の面積の和を求めなさい。［ある生徒の解答］…

思考の糸口　原始関数 $x\log x-x$ はそのまま使えるが、区間を分けて符号を調整する。

解法

1. $x<1$ で $\log x<0$、$x>1$ で $\log x>0$。
2. $-\displaystyle\int_{\frac{1}{e^2}}^{1}\log x\,dx=1-\frac{3}{e^2}$、$\displaystyle\int_{1}^{e^2}\log x\,dx=e^2+1$。
3. 和は $e^2+2-\dfrac{3}{e^2}$。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：$x=1$ で区間を分けずに定積分をそのまま面積とした部分

なぜ誤りやすいか：$\dfrac{1}{e^k}\leqq x<1$ では $\log x<0$ であり、定積分の値が負になって打ち消されることを考えていない。

正しい解答：$x=1$ で区間を分け、$-\displaystyle\int_{\frac{1}{e^2}}^{1}\log x\,dx+\int_{1}^{e^2}\log x\,dx=e^2+2-\frac{3}{e^2}$

別解・別の確かめ方

- グラフをかけば、$x=1$ の左側に x 軸より下の部分があることがすぐ分かる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 区間を分けない。

D-09　正答　$\dfrac{8\pi}{3}$　　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

曲線 $y=\sqrt{x}$ と直線 $y=\dfrac{x}{2}$ で囲まれた部分を、x 軸のまわりに1回転してできる立体の体積を求めなさい。［ある生徒の解答］…

思考の糸口　回転体では、断面の図（ドーナツ形）を必ずかいてから断面積を式にする。

解法

1. 交点の x 座標は $0,\ 4$。
2. 断面は外半径 $\sqrt{x}$、内半径 $\dfrac{x}{2}$ のドーナツ形。
3. $V=\pi\displaystyle\int_0^4\left(x-\frac{x^2}{4}\right)dx=\frac{8\pi}{3}$。

誤答分析（公式の誤用）

誤りの箇所：体積を $\pi\displaystyle\int(f-g)^2\,dx$ とした部分

なぜ誤りやすいか：面積の「上－下」の考えを回転体にもそのまま当てはめ、半径の差を2乗してしまっている。

正しい解答：断面はドーナツ形なので $V=\pi\displaystyle\int_0^4\left\{x-\left(\frac{x}{2}\right)^2\right\}dx=\frac{8\pi}{3}$

別解・別の確かめ方

- 外側の立体（$y=\sqrt{x}$ の回転体）の体積から内側の円錐の体積を引いても同じ値になる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- $(f-g)^2$ とする。

D-10　正答　$\dfrac{27\pi}{2}$　　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

曲線 $y=\sqrt{x}$ と直線 $y=\dfrac{x}{3}$ で囲まれた部分を、x 軸のまわりに1回転してできる立体の体積を求めなさい。［ある生徒の解答］…

思考の糸口　回転体では、断面の図（ドーナツ形）を必ずかいてから断面積を式にする。

解法

1. 交点の x 座標は $0,\ 9$。
2. 断面は外半径 $\sqrt{x}$、内半径 $\dfrac{x}{3}$ のドーナツ形。
3. $V=\pi\displaystyle\int_0^9\left(x-\frac{x^2}{9}\right)dx=\frac{27\pi}{2}$。

誤答分析（公式の誤用）

誤りの箇所：体積を $\pi\displaystyle\int(f-g)^2\,dx$ とした部分

なぜ誤りやすいか：面積の「上－下」の考えを回転体にもそのまま当てはめ、半径の差を2乗してしまっている。

正しい解答：断面はドーナツ形なので $V=\pi\displaystyle\int_0^9\left\{x-\left(\frac{x}{3}\right)^2\right\}dx=\frac{27\pi}{2}$

別解・別の確かめ方

- 外側の立体（$y=\sqrt{x}$ の回転体）の体積から内側の円錐の体積を引いても同じ値になる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- $(f-g)^2$ とする。

HS-MATH3-U03-EX ｜ 版 1.2.0（2026-10-29） ｜ 自動検査 pass（2026-10-29） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））